

LAPORAN KERJA PRAKTEK

Dibuat untuk memenuhi laporan akhir Kerja Praktik di
PT. PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Paiton



Disusun oleh:

RATU FAJAR DIVA MALIKA BAHAGIA

(1105230028)

Dengan Judul:

ANALISIS PENGELOLAAN *DEAD STOCK* MATERIAL MELALUI
PENERAPAN *FORECASTING DEMAND* DI GUDANG PT PLN
NUSANTARA POWER UNIT PEMBANGKIT PAITON

PROGRAM STUDI SARJANA TEKNIK LOGISTIK

DIREKTORAT KAMPUS SURABAYA

UNIVERSITAS TELKOM

SURABAYA

2026

Lembar Pengesahan

LAPORAN KERJA PRAKTIK

Nama : Ratu Fajar Diva Malika Bahagia
Nomor Induk : 11639
Judul Kerja Praktek : Analisis Pengelolaan Dead Stock Material Melalui Penerapan Forecasting
Demand di Gudang PT PLN Nusantara Pembangkit Paiton
Bagian : Divisi Inventory dan Warehouse
Periode Pelaksanaan : 1 Juli – 26 Agustus 2026

Paiton, 24 Agustus 2026

Asman Bagian

Pembimbing Lapangan



Prissa Priskilla Arief



Aulia Rahmawati

Manager Business Support



RADEN SELVANI INDRAGUNAWAN

Daftar Isi

Lembar Pengesahan.....	ii
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel.....	v
Daftar Gambar	vi
Abstrak.....	vii
Bab 1	1
Pendahuluan	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	3
1.3 Tujuan	4
1.4 Manfaat	5
1.5 Waktu	6
1.6 Tempat Kerja Praktik	6
Bab 2.....	8
Tinjauan Teori.....	8
2.1 Profil Perusahaan	8
2.1.1. Sejarah Singkat Perusahaan	8
2.1.2. Visi dan Misi Perusahaan	9
2.1.2 Lokasi dan Layout PLTU Paiton.....	10
2.1.3. Struktur Organisasi	10
2.1.4. Aktivitas/Bisnis Utama Perusahaan	13

2.1.5. Aktivitas Bisnis di Unit Kerja	14
2.1.6. Produk.....	15
2.1.7. Kondisi Eksisting Gudang.....	16
Material di Gudang PLN NP PAITON.....	18
Bab 3.....	28
Pembahasan Hasil	28
3.1 Ruang Lingkup Kegiatan	28
3.2 Bentuk Kegiatan.....	28
3.3 Hasil Kerja Praktik.....	31
3.4 Analisis Hasil Kerja Praktik	32
Bab 4.....	64
Penutup	64
4.1 Kesimpulan	64
4.2 Saran	64
Daftar Pustaka.....	66
Lampiran	69

Daftar Tabel

Tabel 2.1 Threshold ADI CV ²	24
Tabel 3.1 Bentuk Kegiatan di Perusahaan	29
Tabel 3.2 Data Material Dead Stock	37
Tabel 3.3 Rekap Pengumpulan dan Pengolahan Material Dead Stock	39
Tabel 3.4 Klasifikasi Material Menggunakan Metode ADI CV ²	51
Tabel 3.5 Hasil Forecasting Material 000733857 tahun 2020 - 2025	52
Tabel 3.6 Rekap Akurasi Eror Forecast	56
Tabel 3.7 Pemilihan dan Forecasting Metode Terbaik	57
Tabel 3.8 Hasil Forecast Material 000733857 tahun 2020 – 2024	59
Tabel 3.9 Ringkasan Akurasi Forecast	61
Tabel 3.10 Tabel Pemilihan dan Forecasting Metode Terbaik	61

Daftar Gambar

Gambar 1.1 Tempat KP PLN NP Unit Pembangkitan PLTU Unit 1-2	7
Gambar 2.1 Logo Perusahaan	8
Gambar 2.2 Peta Sistem Kelistrikan Jawa Timur dan Bali	9
Gambar 2.3 Layout PLTU Paiton	10
Gambar 2.4 Lokasi PLTU Paiton	10
Gambar 2.5 Struktur Organisasi PT PLTU Paiton	11
Gambar 2.6 Ballast Lamp	19
Gambar 2.7 Differential Pressure	19
Gambar 2.8 Seal Ring	20
Gambar 2.9 Carbon Dioxida	20
Gambar 2.10 Mercury ACS	21
Gambar 2.11 Trap Steam	21
Gambar 2.12 Pump Positive Displacement	22
Gambar 3.1 Flowchart Penelitian	34

Abstrak

Pengelolaan material *dead stock* menjadi salah satu permasalahan pada *Divisi Inventory* dan *Warehouse* PT PLN Nusantara Power UP Paiton karena dapat menyebabkan penggunaan ruang penyimpanan kurang optimal dan menyulitkan pengambilan keputusan persediaan. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi pola permintaan material dan menentukan metode *forecasting* yang sesuai. Data yang digunakan berupa data historis *Issue* (ISS) mulai Januari 2020 hingga *demand* aktual terakhir Terdapat material *dead stock* per bulan Juli 2026 sebesar 4.500 dari total 26.000 item material, diperoleh delapan material sebagai sampel berdasarkan ketersediaan data dan karakteristik nilai ISS.

Pola permintaan diklasifikasikan menggunakan *Average Inter-Demand Interval* (ADI) dan *Coefficient of Variation Squared* (CV^2), kemudian dilakukan *forecasting* menggunakan metode *Croston*, *Syntetos-Boylan Approximation* (SBA), dan *Teunter-Syntetos-Babai* (TSB). Performa metode dibandingkan menggunakan metrik MASE, MAD, MSE, MAPE, SMAPE, RMSSE, dan WAPE. Hasil klasifikasi menunjukkan pola permintaan didominasi intermittent dan lumpy. Pada material 000733857 dengan pola *lumpy*, metode SBA memberikan nilai MASE terendah sebesar 0,7080, sehingga menjadi metode terbaik untuk material tersebut. Hasil penelitian dapat digunakan sebagai dasar dalam memperkirakan kebutuhan material dan mendukung pengelolaan persediaan berbasis data.

Kata Kunci: *dead stock, forecasting demand, ADI- CV^2 , Croston, Syntetos-Boylan Approximation, Teunter-Syntetos-Babai*, pergudangan

Bab 1

Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Persaingan di dunia kerja yang semakin kompetitif menuntut lulusan perguruan tinggi untuk memiliki kesiapan yang lebih dari sekadar penguasaan materi secara akademis. Kemampuan praktis serta pengalaman yang sesuai dengan kebutuhan industri menjadi aspek penting yang perlu dimiliki agar lulusan mampu beradaptasi dengan lingkungan kerja. Dalam hal ini, perguruan tinggi berperan dalam membekali mahasiswa dengan pengetahuan dan kompetensi sesuai bidang keahliannya, sedangkan dunia industri menyediakan lingkungan yang memungkinkan kompetensi tersebut diterapkan melalui pengalaman kerja secara langsung. Sinergi antara kedua pihak diperlukan untuk membentuk sumber daya manusia yang memiliki pengetahuan, keterampilan, karakter, serta kompetensi yang sesuai dengan tuntutan dunia kerja [1]. Namun, dalam prosesnya masih dapat ditemukan perbedaan antara pemahaman teoritis yang diperoleh selama perkuliahan dengan kemampuan praktis yang diperlukan ketika menghadapi kondisi kerja yang sebenarnya. Oleh karena itu, diperlukan suatu bentuk pembelajaran yang dapat mempertemukan aspek akademik dan praktik industri, salah satunya melalui pelaksanaan Kerja Praktik (KP) sebagai sarana bagi mahasiswa untuk memperoleh pengalaman sekaligus mengaplikasikan ilmu yang telah dipelajari di lingkungan kerja.

Kerja Praktik (KP) merupakan bentuk kegiatan pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk terlibat secara langsung dalam aktivitas kerja di lingkungan industri sesuai dengan bidang yang diminati. Pelaksanaan KP tidak hanya menjadi media pembelajaran, tetapi juga berperan sebagai sarana untuk melatih dan meningkatkan kompetensi mahasiswa melalui pengalaman kerja secara nyata. Dengan demikian, mahasiswa dapat memperoleh pemahaman mengenai penerapan pengetahuan dan teori yang telah diperoleh selama perkuliahan dalam menghadapi situasi serta permasalahan di dunia kerja [2].

Selain itu, mata kuliah Kerja Praktik (KP) menjadi salah satu persyaratan yang harus dipenuhi oleh mahasiswa Telkom University Direktorat Kampus Surabaya untuk memenuhi syarat kelulusan semester. Kegiatan ini juga bertujuan untuk memperkenalkan mahasiswa pada kondisi dan lingkungan kerja secara langsung, sehingga mahasiswa dapat memperoleh pengalaman dalam mengidentifikasi, merumuskan, serta menyelesaikan permasalahan secara praktis di lapangan sebagai persiapan untuk menghadapi dunia kerja di masa mendatang [3].

Salah satu perusahaan yang memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk melaksanakan Kerja Praktik adalah PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit (UP) Paiton, yang berlokasi di Jalan Raya Surabaya–Situbondo KM 142, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. PT PLN Nusantara Power UP Paiton merupakan salah satu unit pembangkitan tenaga listrik yang mengoperasikan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) berbahan bakar batu bara dan berperan penting dalam mendukung keandalan sistem kelistrikan pada Sistem Interkoneksi Jawa-Bali. Dalam menjalankan operasionalnya, perusahaan didukung oleh berbagai fungsi organisasi, salah satunya adalah *Divisi Inventory Control* dan *Warehouse* yang bertanggung jawab atas pengelolaan persediaan dan pergudangan material guna menunjang kelancaran kegiatan operasi dan pemeliharaan pembangkit.

Kegiatan Kerja Praktik secara khusus dilaksanakan pada *Divisi Inventory Control* dan *Warehouse* PT PLN Nusantara Power UP Paiton. *Divisi* ini memiliki tanggung jawab dalam mengelola arus keluar-masuk material, mulai dari penerimaan, penyimpanan, pengendalian persediaan, hingga distribusi material ke unit pengguna sesuai kebutuhan operasional maupun pemeliharaan pembangkit. Ketersediaan material yang tepat waktu serta pengelolaan gudang yang baik menjadi faktor krusial dalam mendukung keandalan operasi PLTU yang beroperasi secara berkelanjutan.

Salah satu permasalahan yang ditemukan pada gudang *Divisi Inventory Control* dan *Warehouse* PT PLN Nusantara Power UP Paiton adalah tingginya jumlah *dead stock*, yaitu material yang tidak mengalami permintaan maupun pergerakan (*no demand/no movement*) dalam kurun waktu tertentu [4]. Material *dead stock* ini masih tersimpan tercampur dengan material yang masih aktif digunakan, tanpa

pemisahan area penyimpanan yang jelas berdasarkan status kondisinya, baik yang berlabel baik dan masih berguna (B), tidak berguna dan akan dibursakan (T), maupun rusak (R). Kondisi ini menyulitkan pihak gudang dalam menentukan material mana yang perlu segera ditindaklanjuti, karena tidak adanya proyeksi mengenai kapan suatu material akan keluar atau digunakan kembali. Akibatnya, pengambilan keputusan terkait penghapusan maupun pemanfaatan kembali material *dead stock* menjadi kurang optimal dan berpotensi menimbulkan pemborosan ruang penyimpanan serta biaya pemeliharaan persediaan [5].

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan suatu pendekatan yang dapat membantu memprediksi pola permintaan (*demand*) material di masa mendatang, sehingga pihak gudang memiliki gambaran mengenai material mana yang berpotensi tetap menjadi *dead stock* dan material mana yang masih memiliki peluang untuk digunakan kembali. Salah satu pendekatan yang dapat digunakan adalah *forecasting demand* material, yang memanfaatkan data historis permintaan untuk memproyeksikan kebutuhan material pada periode mendatang. Melalui hasil *forecasting* ini, diharapkan pengelolaan *dead stock* di gudang *Divisi Inventory Control* dan *Warehouse* PT PLN Nusantara Power UP Paiton dapat dilakukan secara lebih terarah dan berbasis data.

Laporan Kerja Praktik ini disusun berdasarkan pengalaman selama melaksanakan kegiatan Kerja Praktik pada *Divisi Inventory Control* dan *Warehouse* PT PLN Nusantara Power UP Paiton, dengan fokus pembahasan pada analisis material *dead stock* serta upaya *forecasting demand* sebagai dasar pengelolaan persediaan yang lebih baik.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka rumusan masalah dalam laporan Kerja Praktik ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana kondisi *existing* pengelolaan material *dead stock* pada gudang *Divisi Inventory Control* dan *Warehouse* PT PLN Nusantara Power UP Paiton saat ini, beserta kendala yang dihadapi dalam penanganannya?

- b. Bagaimana hasil *forecasting demand* dapat digunakan untuk membantu mengidentifikasi dan mengelola material *dead stock* di gudang *Divisi Inventory Control* dan *Warehouse* PT PLN Nusantara Power UP Paiton?

1.3 Tujuan

Secara umum, Kerja Praktik pada PT PLN Nusantara Power UP Paiton bertujuan memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk menerapkan ilmu yang telah diperoleh serta melatih kemampuan secara profesional melalui praktik pada dunia kerja yang sesungguhnya. Adapun tujuan pelaksanaan Kerja Praktik ini adalah sebagai berikut:

Tujuan Umum

- a. Meningkatkan keterampilan dan kemampuan mahasiswa dalam menerapkan teori yang diperoleh di bangku kuliah ke dalam praktik pelaksanaan di lapangan (dunia kerja).
- b. Meningkatkan kepedulian dan partisipasi dunia usaha dalam memberikan kontribusi pada sistem pendidikan nasional.
- c. Membuka wawasan mahasiswa agar dapat memahami penerapan ilmu logistik di dunia industri, khususnya dalam pengelolaan persediaan dan pergudangan.
- d. Mahasiswa dapat memahami sistem kerja di dunia industri sekaligus mampu melakukan pendekatan masalah secara utuh.
- e. Menumbuhkan pola pikir yang konstruktif dan lebih berwawasan bagi mahasiswa.

Tujuan Khusus

- a. Memenuhi beban satuan kredit semester (SKS) yang harus ditempuh sebagai persyaratan akademis di Universitas Telkom Direktorat Kampus Surabaya.
- b. Mengetahui kondisi *existing* pengelolaan material *dead stock* pada gudang *Divisi Inventory Control* dan *Warehouse* PT PLN Nusantara Power UP Paiton.

- c. Melakukan *forecasting demand* material sebagai dasar untuk mendukung pengelolaan *dead stock* yang lebih efektif.

1.4 Manfaat

Kerja Praktik ini memiliki manfaat bagi mahasiswa, institusi, maupun instansi tempat Kerja Praktik. Manfaat dari pelaksanaan Kerja Praktik ini di antaranya adalah sebagai berikut:

Bagi Mahasiswa

- a. Mahasiswa memperoleh pengalaman praktis dalam mengelola persediaan dan menganalisis permasalahan *dead stock* di lingkungan industri yang sesungguhnya.
- b. Mahasiswa dapat mengembangkan keterampilan analisis data dan *forecasting demand* yang relevan dengan bidang keilmuan Teknik Logistik.
- c. Mahasiswa dapat meningkatkan kemampuan *soft skill* maupun *hard skill* melalui interaksi langsung dengan lingkungan kerja profesional.

Bagi Institusi Universitas Telkom

Dengan menjalin kerja sama dengan perusahaan, kampus memiliki kesempatan untuk meningkatkan visibilitasnya di dunia industri. Melalui program Kerja Praktik, kampus juga dapat mengevaluasi kesesuaian kurikulum dengan kebutuhan dunia kerja yang sesungguhnya.

Bagi PT PLN Nusantara Power UP Paiton

- a. Hasil analisis *dead stock* dan *forecasting demand* yang dilakukan selama Kerja Praktik dapat menjadi bahan masukan bagi perusahaan dalam pengambilan keputusan terkait pengelolaan persediaan.
- b. Sebagai sarana untuk menjembatani hubungan kerja sama antara perusahaan dengan perguruan tinggi di masa yang akan datang.

1.5 Waktu

Pelaksanaan Kerja Praktik ini dilaksanakan selama delapan minggu, dimulai pada tanggal 1 Juli 2026 dan berakhir pada tanggal 26 Agustus 2026. Selama periode tersebut, mahasiswa melakukan observasi, pengumpulan data, dan penyusunan laporan terkait aktivitas pengelolaan gudang serta permasalahan inventori yang terjadi di lokasi kerja praktik PT. PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Paiton.

1.6 Tempat Kerja Praktik

Kerja Praktik ini dilaksanakan di PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan (UP) Paiton PLTU 1-2, yang berlokasi di Jl. Raya Surabaya–Situbondo KM 142, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur 67291 Unit Pembangkitan Paiton berada di kompleks pembangkit listrik Desa Bhinor, tepat di tepi Jalur Pantura Surabaya–Banyuwangi, sekitar 35 km sebelah timur Kota Probolinggo. Unit ini mengoperasikan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) berbahan bakar batu bara dengan kapasitas terpasang 800 MW pada unir 1-2 dan total daya yang terpasang di UP Paiton 9 sebesar 660 MW, yang energinya didistribusikan melalui jaringan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) 500 kV Sistem Interkoneksi Jawa-Bali [6].

Kegiatan Kerja Praktik dilaksanakan di lingkungan kerja *Divisi Inventory Control* dan *Warehouse* PT PLN Nusantara Power UP Paiton. Penempatan ini relevan dengan bidang keilmuan Teknik Logistik/*Digital Supply Chain*, khususnya dalam mempelajari proses pengelolaan persediaan yang mendukung kelancaran operasional dan pemeliharaan pembangkit listrik skala besar, seperti pengadaan suku cadang, penyimpanan material kritis, hingga koordinasi stok dengan divisi terkait.



Gambar 1.1 Tempat KP PLN NP Unit Pembangkitan PLTU Unit 1-2

Gambar 1.1 menunjukkan lokasi PT PLN Nusantara Power UP Paiton yang menjadi tempat pelaksanaan Kerja Praktik. Sebagai unit pembangkitan, kegiatan operasional UP Paiton didukung oleh berbagai fungsi yang saling berkaitan, termasuk pengadaan serta pengelolaan persediaan dan pergudangan untuk menunjang kebutuhan operasi dan pemeliharaan pembangkit.

Berdasarkan Peraturan Direksi PT PLN Nusantara Power Nomor 0024.P/DIR/2024 tentang Peraturan Pelaksana Susunan Organisasi PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Paiton, salah satu fungsi yang berkaitan dengan pengelolaan persediaan dan pergudangan adalah *Divisi Inventory Control* dan *Warehouse*. Divisi ini memiliki fungsi dalam merencanakan, memonitor, dan mengendalikan rencana stok/material dengan menerapkan sistem *inventory control* dan manajemen material secara baik pada seluruh Unit Pembangkitan Paiton.

Bab 2

Tinjauan Teori

2.1 Profil Perusahaan

2.1.1. Sejarah Singkat Perusahaan

Unit Pembangkitan (UP) Paiton pertama kali dibangun berdasarkan Surat Keputusan Direksi PLN No. 030K/023/DIR/1993 tertanggal 15 Maret 1992, diawali dengan pembangunan dua unit pembangkit (Unit 1 dan Unit 2). Proses pembangunan ini juga tidak lepas dari Keputusan Presiden Nomor 35 Tahun 1987 yang mengatur pengawasan dan koordinasi pembangunan PLTU di kawasan Paiton. Pada masa awal berdirinya, unit ini berada di bawah pengelolaan PT PLN (Persero) Pembangkitan dan Penyaluran Jawa Bagian Timur dan Bali (KJT dan Bali) Sektor Paiton [7].



Gambar 2.1 Logo Perusahaan

Perjalanan organisasi UP Paiton kemudian mengikuti serangkaian restrukturisasi PLN: pada tahun 1995, PLN dipecah menjadi PT PLN Pembangkitan Tenaga Listrik Jawa-Bali I dan II, lalu pada tahun 1997 Sektor Paiton berganti nama menjadi PT PLN Pembangkitan Tenaga Listrik Jawa-Bali II Unit Pembangkitan Paiton. Perubahan besar berikutnya terjadi pada 3 Juni 1999, ketika berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 039K/023/DIR/1998, fungsi pemeliharaan dan fungsi operasi dipisahkan sehingga UP Paiton bertransformasi menjadi organisasi yang lebih ramping dan efisien (*lean and clean*), dengan fokus utama pada produksi listrik. Selanjutnya pada 3 Oktober 2000, entitas ini kembali berganti nama menjadi PT PLN Pembangkitan Jawa-

Bali (PT PJB), cikal bakal dari PT PLN Nusantara Power yang dikenal sekarang dengan UP Paiton berperan sebagai salah satu unit pembangkitan utamanya [6].

Sejalan dengan kebijakan pemerintah untuk menghemat penggunaan bahan bakar minyak dan mendorong diversifikasi sumber energi, PLTU Paiton dirancang menggunakan batu bara sebagai bahan bakar utama. Unit 1 dan Unit 2 memiliki kapasitas gabungan sebesar 2×400 MW (800 MW), yang mulai beroperasi sejak 1993–1994 pada tahap pembangunan pertama.



Gambar 2.2 Peta Sistem Kelistrikan Jawa Timur dan Bali

2.1.2. Visi dan Misi Perusahaan

Visi Perusahaan

Menjadi Perusahaan Pembangkitan Terdepan dan Terpercaya untuk Energi Berkelanjutan di Indonesia dan Pasar Global.

Misi Perusahaan

Berdasarkan rumusan resmi PLN Nusantara Power, misi perusahaan terdiri atas empat poin:

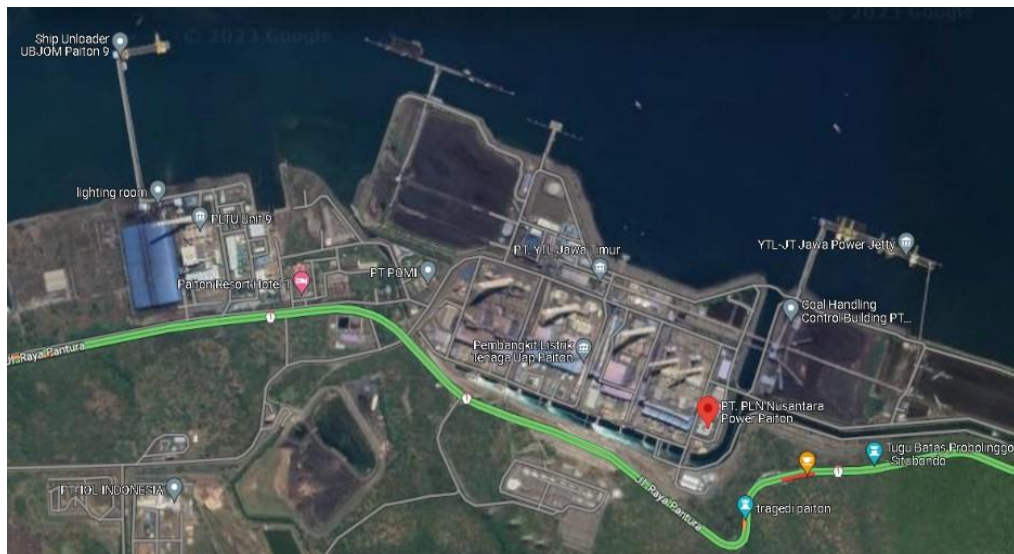
1. Menjaga kinerja pembangkit yang unggul sebagai kompetensi inti perusahaan.
2. Membangun bisnis inovatif yang terdepan untuk diversifikasi dan pertumbuhan berkelanjutan.

3. Mempercepat portofolio bisnis energi baru dan terbarukan untuk mendukung pencapaian Net Zero Emission.
4. Mengakuisisi dan membangun talenta terbaik untuk menjalankan organisasi yang responsif dan adaptif.

2.1.2 Lokasi dan Layout PLTU Paiton

PT PLN Nusantara Power UP Paiton berlokasi di Jalan Raya Surabaya–Situbondo KM 142, Paiton, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, sekitar 52 km dari pusat Kota Probolinggo atau kurang lebih 142 km ke arah timur dari Kota Surabaya. Total area kompleks pembangkit ini mencapai sekitar 476 hektare, termasuk di dalamnya kurang lebih 200 hektare lahan *ash disposal area* (lokasi pembuangan abu sisa pembakaran) serta sekitar 32 hektare untuk kompleks perumahan karyawan.

Gambar 2.3 Layout PLTU Paiton



Gambar 2.4 Lokasi PLTU Paiton

2.1.3. Struktur Organisasi

Struktur organisasi merupakan gambaran mengenai pembagian tugas, wewenang, tanggung jawab, serta hubungan koordinasi antarbagian dalam suatu organisasi. Struktur organisasi yang jelas diperlukan untuk mendukung efektivitas pelaksanaan kegiatan operasional perusahaan serta memastikan setiap fungsi organisasi dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang telah

ditetapkan. Adapun struktur organisasi yang berlaku pada Unit Pembangkitan Paiton PT Pembangkitan Jawa Bali (PJB) ditunjukkan pada Gambar 2.5 berikut.



Gambar 2.5 Struktur Organisasi PT PLTU Paiton

Struktur organisasi UP Paiton seperti pada gambar di atas dipimpin oleh Senior Manager Unit Pembangkitan sebagai pemegang jabatan tertinggi di level unit. Senior Manager membawahi dua Assistant Manager yang bersifat fungsi pendukung langsung, yaitu Assistant Manager K3 & KAM (Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Keamanan) dan Assistant Manager Lingkungan, yang keduanya berperan sebagai fungsi pengawasan lintas bidang terkait keselamatan kerja dan pengelolaan lingkungan operasional pembangkit.

Di bawah Senior Manager, terdapat enam Manager setingkat yang membawahi masing-masing bidang operasional dan pendukung unit, yaitu:

1. **Manager Operasi-1**, membawahi Assistant Manager Rendal Operasi-1, Assistant Manager Produksi-1 (dengan sub-tim A, B, C, D), Assistant Manager Coal & Ash Handling-1 (A, B, C, D), dan Assistant Manager Niaga & Bahan Bakar. Bidang ini menangani perencanaan dan pengendalian operasi pembangkit unit 1, produksi listrik, serta penanganan batu bara dan abu.
2. **Manager Pemeliharaan-1**, membawahi Assistant Manager Rendal Har & Outage Management-1, Assistant Manager Pemeliharaan Listrik-1, Assistant Manager Pemeliharaan Kontrol Instrumen-1, Assistant Manager Pemeliharaan Mesin 1 (Boiler, Turbin & AAB)-1, Assistant

Manager Pemeliharaan Mesin 2 & Sipil (Sistem BB, Abu & Sipil)-1, serta Assistant Manager Inventori Kontrol & Gudang. Bidang ini bertanggung jawab atas pemeliharaan peralatan mekanik, listrik, dan instrumen unit 1, sekaligus pengendalian inventori dan pergudangan.

3. **Manager Operasi-2**, membawahi Assistant Manager RENTAL Operasi-2, Assistant Manager Produksi-2 (A, B, C, D), Assistant Manager Coal & Ash Handling-2 (A, B, C, D), dan Assistant Manager Kimia & Lab. Bidang ini setara dengan Operasi-1 namun untuk unit pembangkit 2, ditambah fungsi kimia dan laboratorium.
4. **Manager Pemeliharaan-2**, membawahi Assistant Manager RENTAL Har & Outage Management-2, Assistant Manager Pemeliharaan Listrik-2, Assistant Manager Pemeliharaan Kontrol Instrumen-2, Assistant Manager Pemeliharaan Mesin 1 (Boiler, Turbin & AAB)-2, serta Assistant Manager Pemeliharaan Mesin 2 & Sipil (Sistem BB, Abu & Sipil)-2. Fungsinya paralel dengan Pemeliharaan-1, khusus untuk unit 2.
5. **Manager Engineering & Quality Assurance**, membawahi Assistant Manager System Owner-1, Assistant Manager System Owner-2, Assistant Manager Condition Based Maintenance, dan Assistant Manager Manajemen Mutu, Risiko & Kepatuhan. Bidang ini fokus pada rekayasa teknik, kepemilikan sistem, pemeliharaan berbasis kondisi, serta jaminan mutu, manajemen risiko, dan kepatuhan.
6. **Manager Business Support**, membawahi Assistant Manager Keuangan, Assistant Manager SDM Umum & CSR, dan Assistant Manager Pengadaan. Bidang ini menaungi fungsi-fungsi pendukung bisnis seperti keuangan, sumber daya manusia, umum, tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), dan pengadaan.

Secara keseluruhan, struktur ini menunjukkan pola organisasi lini-fungsional dengan enam bidang Manager yang bekerja paralel di bawah satu Senior Manager, di mana masing-masing bidang memiliki beberapa Assistant Manager sebagai penanggung jawab sub-fungsi teknis maupun administratif. Perlu dicatat bahwa dalam struktur ini fungsi Pengadaan berada di bawah Manager Business Support, sementara fungsi Inventori Kontrol & Gudang berada di bawah Manager Pemeliharaan-1 jadi keduanya secara struktural terpisah, meskipun secara proses kerja saling berkaitan erat.

2.1.4. Aktivitas/Bisnis Utama PLN NP UP Paiton

PT Pembangkitan Jawa Bali (PJB) Unit Pembangkitan Paiton merupakan salah satu unit pembangkitan tenaga listrik yang berperan penting dalam mendukung keandalan sistem kelistrikan Jawa-Bali. Sebagai unit pembangkitan, PLTU Paiton bertanggung jawab dalam mengubah energi primer berupa batubara menjadi energi listrik yang selanjutnya disalurkan melalui sistem transmisi untuk memenuhi kebutuhan listrik masyarakat, sektor industri, serta berbagai kegiatan ekonomi lainnya. Dalam menjalankan fungsinya, Unit Pembangkitan Paiton tidak hanya berfokus pada kegiatan operasi pembangkit, tetapi juga melaksanakan berbagai aktivitas pendukung yang bertujuan menjaga kontinuitas dan keandalan pasokan listrik.

Proses bisnis di Unit Pembangkitan Paiton dimulai dari perencanaan kebutuhan operasional dan pemeliharaan pembangkit. Kegiatan tersebut mencakup perencanaan kebutuhan material, suku cadang, jasa, serta sumber daya lainnya yang diperlukan untuk mendukung operasi dan pemeliharaan unit pembangkit. Selanjutnya, kebutuhan tersebut diteruskan kepada fungsi pengadaan untuk dilakukan proses pemilihan penyedia, pengadaan barang dan jasa, serta pengelolaan kontrak sesuai dengan ketentuan perusahaan.

Setelah proses pengadaan selesai, material dan peralatan yang diterima akan dikelola oleh logistik dan pergudangan. Aktivitas yang dilakukan meliputi penerimaan material, pemeriksaan kesesuaian spesifikasi, penyimpanan, pengendalian persediaan, hingga distribusi material kepada unit pengguna sesuai kebutuhan operasional maupun pemeliharaan. Pengelolaan logistik yang baik menjadi faktor penting dalam memastikan ketersediaan material secara tepat waktu sehingga tidak mengganggu proses pembangkitan listrik.

Pada sisi operasional, Unit Pembangkitan Paiton menjalankan kegiatan produksi listrik melalui pengoperasian berbagai fasilitas pembangkit yang didukung oleh sistem pengendalian dan pemantauan secara berkelanjutan. Selain itu, dilakukan kegiatan pemeliharaan preventif, prediktif, dan korektif

untuk menjaga keandalan peralatan serta meminimalkan potensi gangguan yang dapat memengaruhi kinerja pembangkit. Seluruh kegiatan operasi dan pemeliharaan tersebut dilaksanakan dengan memperhatikan aspek keselamatan kerja, keandalan sistem, efisiensi operasional, serta kepatuhan terhadap standar lingkungan yang berlaku.

Dalam mendukung pelaksanaan proses bisnis tersebut, Unit Pembangkitan Paiton didukung oleh berbagai fungsi organisasi, antara lain bidang operasi, pemeliharaan, *engineering* dan *quality assurance*, serta business support yang mencakup fungsi keuangan, sumber daya manusia, logistik, dan pengadaan. Sinergi antarbidang tersebut memungkinkan seluruh aktivitas pembangkitan listrik berjalan secara efektif dan terintegrasi.

Secara keseluruhan, proses bisnis Unit Pembangkitan Paiton berorientasi pada penyediaan energi listrik yang andal, aman, dan berkelanjutan. Melalui pengelolaan operasi pembangkit yang optimal serta dukungan sistem pengadaan dan logistik yang efektif, Unit Pembangkitan Paiton berkontribusi dalam menjaga stabilitas pasokan listrik pada sistem interkoneksi Jawa-Bali serta mendukung kebutuhan energi nasional.

2.1.5. Aktivitas Bisnis Sub Bidang Pemeliharaan 1

Divisi Inventory Control dan *Warehouse* merupakan salah satu unit kerja pada PT PLN Nusantara Power UP Paiton yang berperan dalam mendukung kelancaran operasional dan pemeliharaan pembangkit melalui pengelolaan persediaan material. Aktivitas bisnis yang dijalankan oleh divisi ini meliputi penerimaan material hasil pengadaan, pemeriksaan kesesuaian spesifikasi barang yang diterima, penataan dan penyimpanan material berdasarkan klasifikasi tertentu (seperti ABC, XYZ, dan FSN), pengendalian tingkat persediaan melalui parameter *Reorder Point* (ROP) dan *Reorder Quantity* (ROQ), pemantauan status kondisi material (baik/berguna, tidak berguna, maupun rusak), serta pendistribusian material kepada unit pengguna sesuai kebutuhan operasi dan pemeliharaan pembangkit.

Selain aktivitas rutin tersebut, *Divisi Inventory Control* dan *Warehouse* juga bertanggung jawab dalam pengelolaan material yang sudah tidak aktif bergerak atau *dead stock*, termasuk melakukan pemantauan berkala terhadap material yang tidak mengalami pergerakan dalam kurun waktu tertentu agar dapat segera ditindaklanjuti, baik melalui pemanfaatan kembali maupun proses penghapusan (*write-off*). Selama pelaksanaan Kerja Praktik, penulis ditempatkan untuk membantu proses identifikasi dan analisis material *dead stock* tersebut.

2.1.6. Produk

PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan (UP) Paiton merupakan unit yang berfokus pada kegiatan pembangkitan tenaga listrik melalui pengoperasian Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU). Aktivitas operasional tersebut menghasilkan energi listrik yang selanjutnya disalurkan ke sistem kelistrikan melalui jaringan transmisi. Adapun output dari kegiatan operasional PT PLN Nusantara Power UP Paiton dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. **Energi Listrik.** Energi listrik menjadi hasil utama dari kegiatan pembangkitan yang dilakukan oleh PT PLN Nusantara Power UP Paiton. Energi tersebut diperoleh melalui rangkaian proses pembangkitan pada PLTU, yaitu dengan memanfaatkan panas hasil pembakaran bahan bakar untuk menghasilkan uap. Uap tersebut kemudian digunakan untuk menggerakkan turbin yang terhubung dengan generator sehingga menghasilkan energi listrik. Listrik yang telah dibangkitkan selanjutnya disalurkan ke dalam sistem kelistrikan untuk memenuhi kebutuhan tenaga listrik.
- b. **Penyaluran Energi Listrik melalui Jaringan Transmisi.** Setelah melalui proses pembangkitan, energi listrik disalurkan menuju sistem kelistrikan melalui jaringan transmisi. Proses penyaluran tersebut didukung oleh berbagai infrastruktur ketenagalistrikan, seperti Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) dan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET). Infrastruktur tersebut berfungsi sebagai media untuk menyalurkan energi listrik dari pembangkit menuju jaringan kelistrikan yang lebih luas. Dengan

demikian, SUTT dan SUTET merupakan sarana pendukung penyaluran energi listrik, bukan produk utama yang dihasilkan oleh UP Paiton.

2.1.7. Kondisi Eksisting Gudang

Gudang 2 pada *Divisi Inventory Control* dan *Warehouse* PT PLN Nusantara Power UP Paiton merupakan salah satu area penyimpanan yang digunakan untuk menyimpan berbagai material yang berkaitan dengan kebutuhan operasional dan pemeliharaan pembangkit. Berdasarkan hasil observasi selama pelaksanaan Kerja Praktik, ditemukan bahwa Gudang 2 menyimpan material dalam jumlah yang cukup besar, dengan sebagian material sudah tidak mengalami pergerakan atau permintaan dalam jangka waktu tertentu. Kondisi tersebut menunjukkan adanya material yang berpotensi dikategorikan sebagai *dead stock*.

Material yang tersimpan di Gudang 2 saat ini belum sepenuhnya dipisahkan berdasarkan kondisi dan status kegunaannya. Material yang masih dalam kondisi baik dan masih memiliki potensi untuk digunakan kembali masih berada pada area penyimpanan yang sama dengan material yang sudah tidak diperlukan maupun material yang mengalami kerusakan. Dengan kondisi penyimpanan tersebut, material dengan status yang berbeda masih tercampur dalam area gudang sehingga proses identifikasi dan penentuan tindak lanjut terhadap material menjadi lebih sulit.

Keberadaan material *dead stock* dalam jumlah yang cukup besar juga menyebabkan perlunya pengelolaan yang lebih terarah agar material dapat diidentifikasi berdasarkan kondisi dan potensi pemanfaatannya. Oleh karena itu, kondisi Gudang 2 menjadi dasar dalam melakukan identifikasi dan analisis terhadap material *dead stock*. Adapun kondisi dan permasalahan yang ditemukan pada Gudang 2 dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Klasifikasi Material

Material yang tersimpan di Gudang 2 memiliki kondisi dan status kegunaan yang berbeda. Berdasarkan statusnya, material dapat dikelompokkan menjadi material dengan kondisi *baik dan masih berguna (B)*, material *tidak berguna dan akan dibursakan (T)*, serta material *rusak (R)*. Namun, material dengan

ketiga status tersebut masih berada dalam area penyimpanan yang sama dan belum terpisahkan berdasarkan kondisi masing-masing.

Pemisahan jenis material sudah dilakukan dengan memberi label warna, material rusak warna merah, material baik warna hijau dan material T warna kuning. Kondisi tersebut dapat menyulitkan proses identifikasi material, terutama ketika pihak gudang perlu menentukan material yang masih dapat dimanfaatkan, material yang sudah tidak memiliki kegunaan, maupun material yang memerlukan tindak lanjut karena mengalami kerusakan. Oleh karena itu, pengelompokan berdasarkan kondisi dan status material menjadi salah satu aspek yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan material di Gudang 2.

b. Pergerakan Material

Material yang tersimpan di Gudang 2 sebagian besar merupakan *spare part* yang digunakan untuk mendukung kegiatan operasi dan pemeliharaan pembangkit. Sebagai material pendukung pemeliharaan, penggunaan *spare part* tidak terjadi secara rutin karena pengeluarannya bergantung pada kebutuhan perbaikan maupun pemeliharaan peralatan. Oleh karena itu, material *spare part* pada Gudang 2 memiliki karakteristik *slow moving*, yaitu material yang memiliki frekuensi pergerakan relatif rendah.

Kondisi tersebut menyebabkan sebagian material dapat tersimpan dalam gudang dalam waktu yang cukup lama sebelum kembali dibutuhkan. Pada kondisi tertentu, material yang memiliki pergerakan rendah tersebut bahkan tidak mengalami permintaan maupun pengeluaran dalam periode tertentu sehingga berpotensi dikategorikan sebagai *dead stock*. Dengan demikian, keberadaan *slow moving spare parts* perlu dibedakan dengan material yang benar-benar tidak memiliki permintaan agar pengelolaan *dead stock* dapat dilakukan secara lebih tepat.

Berdasarkan kondisi tersebut, analisis terhadap pola permintaan historis menjadi penting untuk mengetahui karakteristik pergerakan masing-masing material. Hasil analisis tersebut selanjutnya dapat digunakan sebagai dasar untuk memperkirakan kemungkinan kebutuhan material pada periode mendatang.

c. Pengelolaan Material *Dead Stock*

Keberadaan material yang tidak mengalami pergerakan dalam jangka waktu yang panjang menjadi salah satu kondisi yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan Gudang 2. Berdasarkan ketentuan yang digunakan pada pengelolaan material di Gudang 2, material dikategorikan sebagai *dead stock* apabila tidak mengalami pergerakan selama dua tahun. Berdasarkan kriteria tersebut, terdapat sejumlah material yang telah memenuhi kategori *dead stock* dan masih tersimpan di dalam gudang.

Kondisi tersebut perlu mendapat perhatian karena material *dead stock* masih berada bersama material lainnya dengan status kondisi yang berbeda, yaitu material yang masih baik dan berguna (B), tidak berguna dan akan dibursakan (T), serta material rusak (R). Kondisi ini menyebabkan diperlukan identifikasi lebih lanjut untuk mengetahui material yang masih memiliki potensi untuk digunakan kembali maupun material yang perlu mendapatkan tindak lanjut lainnya.

Untuk mendukung proses tersebut, diperlukan analisis terhadap pola permintaan material berdasarkan data historis. Salah satu pendekatan yang dapat digunakan adalah *forecasting demand* untuk memberikan gambaran mengenai kemungkinan kebutuhan material pada periode mendatang. Hasil *forecasting* selanjutnya dapat digunakan sebagai salah satu dasar dalam menilai potensi penggunaan kembali material *dead stock*.

2.1.8 Material di Gudang PLN NP PAITON

Berdasarkan hasil observasi, material *dead stock* yang tersimpan di Gudang 2 memiliki kondisi yang beragam. Material tersebut dapat dikelompokkan berdasarkan kondisi dan status kegunaannya, yang meliputi material baik dan berguna (B), material tidak berguna dan akan dibursakan (T), serta material rusak (R). Adapun penjelasan mengenai masing-masing klasifikasi material tersebut adalah sebagai berikut:

a. Ballast Lamp



Gambar 2.6 Ballast Lamp

Ballast Lamp merupakan komponen pendukung pada sistem penerangan yang berfungsi untuk mengatur dan membatasi arus listrik yang masuk ke lampu sehingga lampu dapat beroperasi secara stabil. Material ini digunakan pada lampu *high pressure mercury* dengan spesifikasi 125 W, 220 V, dan 50 Hz. Berdasarkan data material perusahaan, *Ballast Lamp* memiliki merek Philips dengan *part number* BHL-125 dan satuan persediaan EA (*each*). Penggunaan ballast diperlukan untuk menjaga kestabilan kerja lampu serta mencegah arus listrik yang berlebihan selama lampu beroperasi.

b. Differential Pressure



Gambar 2.7 Differential Pressure

Differential Pressure merupakan instrumen yang digunakan untuk mengukur perbedaan tekanan antara dua titik dalam suatu sistem. Pengukuran dilakukan dengan membandingkan tekanan pada sisi *high pressure* dan *low pressure*. Instrumen ini banyak digunakan pada sistem industri untuk memantau kondisi aliran, tekanan pada peralatan, maupun perubahan tekanan pada filter akibat adanya hambatan atau penyumbatan.

c. Seal, Ring



Gambar 2.8 Seal Ring

Seal, Ring merupakan komponen berbentuk cincin yang digunakan sebagai penyekat untuk mencegah kebocoran fluida atau gas pada sambungan maupun komponen mesin. Seal ring bekerja dengan memberikan tekanan pada permukaan yang bersentuhan sehingga celah kecil dapat tertutup dan sistem tetap rapat. Komponen ini banyak digunakan pada sistem hidrolik, pneumatik, pompa, dan berbagai peralatan industri, baik pada kondisi statis maupun dinamis.

d. Carbon Dioxida



Gambar 2.9 Carbon Dioxida

Carbon Dioxide (CO₂) merupakan gas yang digunakan dalam kegiatan operasional PLTU, salah satunya sebagai media pemadam kebakaran pada peralatan listrik dan area tertentu yang memerlukan pemadaman tanpa meninggalkan residu. CO₂ juga dapat digunakan dalam proses pemeliharaan dan kebutuhan operasional peralatan pembangkit sesuai dengan spesifikasi penggunaannya. Oleh karena itu, ketersediaan CO₂ perlu dijaga untuk mendukung kegiatan operasi dan pemeliharaan di lingkungan PLTU.

e. Mercury, ACS



Gambar 2.10 Mercury ACS

Mercury, ACS merupakan merkuri (Hg) dalam bentuk unsur yang memiliki kemurnian sesuai dengan standar ACS (American Chemical Society). Material ini umumnya digunakan sebagai bahan kimia untuk keperluan analisis dan pengujian laboratorium karena memiliki tingkat kemurnian yang terstandar. Merkuri memiliki karakteristik berupa logam berwarna keperakan yang berbentuk cair pada suhu ruang.

f. Trap, Steam



Gambar 2.11 Trap Steam

Trap, Steam atau *steam trap* merupakan katup otomatis pada sistem uap yang berfungsi untuk mengeluarkan kondensat dan udara dari sistem tanpa membuang uap hidup. Pada lingkungan PLTU, komponen ini mendukung pengelolaan sistem uap dan kondensat sehingga operasi peralatan dapat berlangsung secara lebih aman dan efisien

g. Pump, Positive Displacement



Gambar 2.12 Pump Positive Displacement

Pump, Positive Displacement merupakan jenis pompa yang bekerja dengan memindahkan sejumlah volume fluida tertentu pada setiap siklus operasi melalui elemen mekanis di dalam pompa. Pada lingkungan PLTU, pompa jenis ini dapat digunakan untuk memindahkan fluida pada kebutuhan operasional maupun sistem pendukung pembangkit, terutama pada aplikasi yang membutuhkan aliran dan tekanan yang terkontrol.

2.2 Teori Dasar

2.2.1 Rantai Pasok

Rantai pasok merupakan suatu sistem yang terdiri atas berbagai unsur yang saling berkaitan dan terintegrasi dari hulu hingga hilir dalam mendukung proses penyediaan dan pemenuhan kebutuhan [8]. Dalam pelaksanaannya, rantai pasok melibatkan berbagai pihak yang saling terintegrasi secara berkelanjutan serta mencakup aktivitas yang mendukung proses penyediaan material hingga sampai kepada pengguna [9]. Selain itu, rantai pasok mencakup aliran barang, informasi, dan keuangan yang saling berkaitan dalam proses pemenuhan kebutuhan pengguna [10]. Pengelolaan rantai pasok dilakukan melalui koordinasi dan integrasi antar pihak yang terlibat sehingga aktivitas dalam rantai pasok dapat berjalan secara efektif dan efisien [8]. Dalam konteks perusahaan pembangkitan, rantai pasok berkaitan dengan proses penyediaan material pendukung, termasuk *spare part*, dari pemasok hingga material tersedia untuk memenuhi kebutuhan operasi dan pemeliharaan pembangkit.

2.2.2 Manajemen Gudang

Manajemen gudang merupakan proses perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, dan pengawasan terhadap berbagai aktivitas pengelolaan dan operasional gudang untuk memastikan ketersediaan serta pengelolaan stok secara efektif dan akurat [11]. Dalam pelaksanaannya, manajemen gudang mencakup aktivitas penerimaan, penyimpanan, pengambilan, dan pengeluaran atau pengiriman material yang perlu dikelola secara teratur agar kegiatan pergudangan dapat berjalan efektif dan efisien [12][11]. Pada pengelolaan gudang *spare part*, manajemen gudang berperan dalam mendukung ketersediaan material untuk kegiatan operasi dan pemeliharaan, termasuk melalui pengaturan penyimpanan, pengendalian stok, serta proses pencarian dan pengeluaran material [13]. Pengelolaan gudang yang baik juga dapat meningkatkan efisiensi operasional, akurasi data persediaan, dan optimalisasi penggunaan ruang penyimpanan [11]

2.2.3 Klasifikasi Material

Klasifikasi material dapat dilakukan berdasarkan tingkat pergerakannya. Pada material *spare part*, klasifikasi FSN (*Fast Moving*, *Slow Moving*, dan *Non-Moving*) dapat digunakan untuk mengidentifikasi tingkat pergerakan material [[14]. Sementara itu, klasifikasi ABC dapat digunakan untuk mengelompokkan *spare part* berdasarkan nilai material sehingga dapat membantu menentukan prioritas dalam pengelolaannya [15]. Selain tingkat pergerakan dan nilai material, karakteristik pola *demand* juga perlu diperhatikan, terutama pada material yang memiliki pergerakan rendah atau *dead stock*. ADI-CV² dapat digunakan untuk mengidentifikasi pola *demand* berdasarkan interval dan variasi permintaan, yang selanjutnya menjadi dasar dalam menentukan metode *forecasting* yang sesuai untuk memperkirakan permintaan material pada periode mendatang [16].

2.2.4 Metode ADI CV²

Klasifikasi pola permintaan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan *Average Inter-demand Interval* (ADI) dan *Squared Coefficient of*

Variation (CV^2) yang dikembangkan oleh Syntetos, Boylan, dan Croston [17], dan telah banyak diterapkan pada studi klasifikasi permintaan *spare parts* di industri, termasuk pada industri perawatan pesawat terbang [16].

Average Inter-demand Interval (ADI) mengukur rata-rata interval waktu antar kejadian permintaan, dinyatakan dalam jumlah periode peninjauan [17]:

$$ADI = \frac{N}{n}$$

di mana N adalah jumlah total periode dalam data, dan n adalah jumlah periode yang memiliki permintaan ($demand > 0$).

Squared Coefficient of Variation (CV^2) mengukur variabilitas besaran permintaan pada saat permintaan terjadi (*demand sizes, when demand occurs*) [17]:

$$CV^2 = \left(\frac{\sigma}{\mu} \right)^2$$

di mana σ adalah simpangan baku dan μ adalah rata-rata dari besaran permintaan *non-zero* (periode yang memiliki permintaan).

Berdasarkan hasil perbandingan *Mean Squared Error* (MSE) antara metode Croston, Syntetos-Boylan Approximation (SBA), dan Exponentially Weighted Moving Average (EWMA) pada 3.000 data deret waktu intermiten dari industri otomotif, ditetapkan nilai *cut-off* $ADI = 1,32$ dan $CV^2 = 0,49$ [17], dengan kategori sebagai berikut:

Tabel 2.1 Threshold ADI CV^2

Pola Permintaan	Kriteria
<i>Smooth</i>	$ADI \leq 1,32$ dan $CV^2 \leq 0,49$
<i>Intermittent</i>	$ADI > 1,32$ dan $CV^2 \leq 0,49$
<i>Erratic</i>	$ADI \leq 1,32$ dan $CV^2 > 0,49$
<i>Lumpy</i>	$ADI > 1,32$ dan $CV^2 > 0,49$

Kerangka klasifikasi ADI- CV^2 ini juga digunakan dalam penelitian klasifikasi pola permintaan *consumable part* pada perusahaan perawatan

pesawat terbang, di mana kategori *intermittent*, dan *lumpy* menentukan pemilihan metode peramalan yang sesuai (*Croston*, *Syntetos-Boylan Approximation*, dan *Teunter-Syntetos-Babai*) [16]

2.2.5 Metode *Syntetos-Boylan Approximation* (SBA)

Metode *Syntetos-Boylan Approximation* (SBA) dikembangkan oleh *Syntetos* dan *Boylan* sebagai perbaikan atas metode *Croston* (1972), setelah ditemukan bahwa metode *Croston* menghasilkan estimasi permintaan yang bias secara sistematis ke arah *over-forecast* [[16]. Untuk mengatasi hal ini, faktor koreksi deflasi sebesar $\left(1 - \frac{\alpha}{2}\right)$ diterapkan pada estimasi *Croston* [*ref accuracy*] [18], sehingga rumus peramalan SBA dinyatakan sebagai berikut:

$$\hat{Y}_t = \left(1 - \frac{\alpha}{2}\right) \left(\frac{z'_t}{p'_t}\right)$$

di mana z'_t adalah estimasi pemulusan eksponensial dari besaran permintaan (diperbarui hanya pada periode terjadi permintaan), p'_t adalah estimasi pemulusan eksponensial dari interval antar permintaan (diperbarui hanya pada periode terjadi permintaan), dan α adalah konstanta pemulusan dengan $0 \leq \alpha \leq 10$.

Komponen z'_t dan p'_t diperbarui menggunakan persamaan pemulusan eksponensial berikut, hanya pada saat permintaan terjadi ($x_t > 0$):

$$z'_t = \alpha x_t + (1 - \alpha)z'_{t-1}$$

$$p'_t = \alpha q_t + (1 - \alpha)p'_{t-1}$$

dengan x_t sebagai besaran permintaan aktual pada periode t , dan q_t sebagai jumlah periode sejak permintaan terakhir terjadi.

Metode SBA terbukti secara empiris memberikan estimasi yang mendekati tidak bias (*approximately unbiased*) dan mengungguli metode *Croston*, khususnya pada pola permintaan *lumpy* dan *intermittent* dengan nilai ADI tinggi.

2.2.6 Metode *Teunter-Syntetos-Babai* (TSB)

Metode *Teunter-Syntetos-Babai* (TSB) dikembangkan untuk mengatasi keterbatasan metode *Croston* dan SBA yang tidak memperbarui estimasi pada periode dengan permintaan nol, sehingga kurang responsif terhadap risiko *obsolescence* (permintaan yang makin menurun atau berhenti sama sekali) [ref TSB]. Berbeda dengan *Croston* dan SBA yang mengestimasi interval antar permintaan, TSB menggantinya dengan probabilitas kemunculan permintaan, yang diperbarui pada setiap periode, baik saat permintaan terjadi maupun tidak [16].

Estimasi probabilitas permintaan dihitung sebagai berikut:

$$p_t = p_{\{t-1\}} + \beta(o_t - p_{\{t-1\}})$$

di mana p_t adalah probabilitas permintaan pada periode t , β adalah konstanta pemulusan untuk probabilitas ($0 \leq \beta \leq 1$), dan o_t adalah indikator kemunculan permintaan ($o_t = 1$ jika $x_t > 0$, dan $o_t = 0$).

Sementara itu, estimasi besaran permintaan (*demand size*) hanya diperbarui saat permintaan terjadi:

$$z_t = (1 - \alpha)z_{t-1} + \alpha x_t \quad \text{jika } x_t > 0$$

$$z_t = z_{t-1} \quad \text{jika } x_t = 0$$

di mana z_t adalah estimasi rata-rata besaran permintaan, x_t adalah permintaan aktual pada periode t , dan α adalah konstanta pemulusan untuk besaran permintaan.

Estimasi permintaan per periode t diperoleh dari perkalian probabilitas dan besaran permintaan:

$$F_t = p_t \times z_t$$

Metode TSB terbukti secara teoritis unggul untuk pola permintaan yang mengalami penurunan bertahap (*linear obsolescence*) maupun mendadak

(*sudden obsolescence*), dan telah diterapkan pada studi klasifikasi permintaan *consumable part* di industri perawatan pesawat terbang yang memiliki pola *demand* yang sama yaitu *lumpy* dan *intermittent demand* [16].

Bab 3

Pembahasan Hasil

3.1 Ruang Lingkup Kegiatan

Ruang lingkup kegiatan Kerja Praktik dilaksanakan pada bagian Pengadaan serta *Divisi Inventory* dan Gudang di PT PLN Nusantara Power UP Paiton. Pada bagian Pengadaan, kegiatan yang dilakukan meliputi pemahaman proses pengadaan barang dan jasa, administrasi pengadaan, input dokumen melalui sistem Elipse, AMP, dan Smart SCM, serta mengikuti proses tender. Selanjutnya, kegiatan pada *Divisi Inventory Control* dan *Warehouse* meliputi pengenalan aktivitas pergudangan, pelaksanaan *stock opname* di Gudang 2 dan Gudang 3, pencatatan material berdasarkan jumlah dan *stock code*, serta input data pada kartu gantung manual.

Berdasarkan hasil kegiatan di gudang, dilakukan identifikasi material yang terindikasi sebagai *dead stock* dan pengumpulan data riwayat penggunaan material atau ISS. Data tersebut kemudian diolah untuk mengidentifikasi karakteristik pola permintaan menggunakan metode ADI dan CV^2 . Hasil klasifikasi pola permintaan selanjutnya digunakan sebagai dasar penerapan metode *forecasting Croston*, SBA, dan TSB. Hasil *forecasting* dari ketiga metode tersebut kemudian dievaluasi menggunakan MASE untuk menentukan metode yang memberikan hasil terbaik.

3.2 Bentuk Kegiatan

Pelaksanaan kerja praktik berlangsung selama delapan minggu, yaitu mulai tanggal 1 Juli hingga 26 Agustus 2026. Selama pelaksanaan, kegiatan yang dilakukan mencakup proses pengadaan, kegiatan pada *Divisi Inventory* dan Gudang, pengolahan serta analisis data, hingga penyusunan laporan kerja praktik. Rincian pelaksanaan kegiatan berdasarkan rencana dan realisasi pada setiap minggu disajikan pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1 Bentuk Kegiatan di Perusahaan

Minggu	Rencana/Target	Realisasi	Foto
Minggu ke-1 1–5 Juli 2026	Melakukan studi pendahuluan berupa pengenalan lingkungan kerja perusahaan dan struktur organisasi, mempelajari alur proses procurement dan supply chain yang berjalan, serta melakukan studi literatur untuk memperkuat pemahaman teoritis terkait procurement dan supply chain management.	Melakukan orientasi lingkungan kerja di bagian Pengadaan; mempelajari alur kerja pengadaan barang dan jasa.	
Minggu ke-2 6–12 Juli 2026	Melakukan proses pengumpulan data melalui observasi langsung terhadap proses procurement, wawancara dengan pihak terkait, serta pengumpulan dokumen pendukung yang diperlukan.	Melanjutkan input berkas pengadaan dan membantu proses input berkas pengadaan melalui Elipse, AMP, dan Smart SCM..	
Minggu ke-3 13–19 Juli 2026	Melanjutkan proses pengumpulan data melalui observasi proses procurement, wawancara dengan pihak terkait, pengumpulan dokumen pendukung, serta identifikasi awal permasalahan.	Terlibat dalam proses tender yang sedang berjalan dan membantu pelaksanaan administrasi pengadaan secara lebih menyeluruh.	
Minggu ke-4 20–26 Juli 2026	Menyelesaikan proses pengumpulan data, melakukan identifikasi awal permasalahan, serta melanjutkan analisis berdasarkan data yang telah diperoleh.	Menyelesaikan tugas administrasi pengadaan pada awal minggu. Pada 23 Juli 2026, selanjutnya ke <i>Divisi Inventory</i> dan Gudang, melakukan orientasi lingkungan gudang, serta mulai membantu <i>stock opname</i> Gudang 2.	
Minggu ke-5 27 Juli–2 Agustus 2026	Melakukan pengolahan dan analisis data untuk mengevaluasi kondisi berdasarkan data yang telah diperoleh serta mengidentifikasi permasalahan atau gap antara kondisi aktual dengan kondisi ideal.	Menyelesaikan <i>stock opname</i> Gudang 2 dan melanjutkan <i>stock opname</i> Gudang 3; membantu pencatatan barang yang datang berupa jumlah barang dan stock code; melakukan input data ke kartu gantung manual; serta mulai melakukan pengecekan	

Minggu	Rencana/Target	Realisasi	Foto
		material yang teridentifikasi sebagai <i>dead stock</i> .	
Minggu ke-6 3–9 Agustus 2026	Melanjutkan pengolahan dan analisis data serta melakukan evaluasi berdasarkan hasil analisis yang telah diperoleh.	Melakukan pengolahan data, termasuk klasifikasi pola permintaan menggunakan ADI-CV ² , serta membantu memberi nama code untuk material yang baru datang.	
Minggu ke-7 10–16 Agustus 2026	Menyusun rekomendasi perbaikan berdasarkan hasil analisis dengan mempertimbangkan kondisi perusahaan agar rekomendasi yang diberikan bersifat aplikatif dan realistis.	Melakukan <i>forecasting demand</i> menggunakan metode <i>Croston</i> , SBA, dan TSB, serta mulai menyusun bab-bab laporan Kerja Praktik.	
Minggu ke-8 17–26 Agustus 2026	Melakukan penyusunan dan finalisasi laporan Kerja Praktik yang memuat hasil observasi, analisis, dan rekomendasi, serta melakukan konsultasi untuk memastikan kesesuaian dan kelengkapan laporan.	Melakukan finalisasi hasil pengolahan data dan penyusunan laporan Kerja Praktik secara menyeluruh, kemudian mempresentasikan hasil kegiatan dan penelitian yang telah dilakukan di PT PLN Nusantara Power UP Paiton.	

3.3 Hasil Kerja Praktik

Pada minggu pertama pelaksanaan Kerja Praktik (1–5 Juli 2026), kegiatan diawali dengan orientasi lingkungan kerja di bagian Pengadaan, di mana mahasiswa mulai diperkenalkan dengan alur kerja pengadaan barang dan jasa serta mulai membantu proses input berkas pengadaan melalui *software* Elipse, AMP, dan Smart SCM. Memasuki minggu kedua (6–12 Juli 2026), mahasiswa melanjutkan tugas input berkas pengadaan sekaligus mulai dilibatkan dalam pendampingan proses tender, termasuk memahami tahapan administratif yang menyertainya.

Pada minggu ketiga (13–19 Juli 2026), mahasiswa terus terlibat dalam proses tender yang sedang berjalan, sembari mulai membantu pelaksanaan administrasi pengadaan secara lebih menyeluruh, sebagai penutup masa penugasan di bagian Pengadaan. Memasuki minggu keempat (20–26 Juli 2026), mahasiswa menuntaskan tugas-tugas administrasi pengadaan pada awal minggu. Selanjutnya, tepat pada tanggal 23 Juli 2026, mahasiswa dipindahtugaskan ke *Divisi Inventory* dan Gudang, diawali dengan orientasi lingkungan kerja gudang dan mulai membantu pelaksanaan *stock opname* di Gudang 2.

Pada minggu kelima (27 Juli–2 Agustus 2026), mahasiswa menyelesaikan *stock opname* Gudang 2 dan melanjutkan dengan *stock opname* di Gudang 3. Di minggu yang sama, mahasiswa turut membantu proses pencatatan barang yang datang (jumlah barang beserta *stock code*), melakukan input data ke kartu gantung manual, serta mulai dilibatkan dalam pengecekan material yang teridentifikasi sebagai *deadstock*, yang kemudian menjadi cikal bakal topik penelitian Kerja Praktik.

Memasuki minggu keenam (3–9 Agustus 2026), mahasiswa mulai memfokuskan diri pada pengolahan data, meliputi klasifikasi pola permintaan material (ADI-CV²) serta fiksasi topik penelitian bersama pembimbing lapangan dan akademik. Pada minggu ketujuh (10–16 Agustus 2026), mahasiswa melanjutkan pengolahan data dengan melakukan peramalan *demand* menggunakan metode *Croston*, SBA, dan TSB, sekaligus mulai menyusun bab-bab laporan Kerja Praktik.

Pada minggu kedelapan sekaligus terakhir (17–26 Agustus 2026), mahasiswa melakukan finalisasi hasil pengolahan data dan penyusunan laporan Kerja Praktik secara menyeluruh, kemudian mempresentasikan hasil kegiatan dan penelitian yang telah dilakukan di PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Paiton.

3.4 Analisis Hasil Kerja Praktik

3.4.1 Latar Belakang Penelitian

Inventory merupakan salah satu divisi penting dalam mendukung kelancaran operasional perusahaan, khususnya dalam pengelolaan material dan *spare parts* untuk kegiatan operasi dan pemeliharaan. Ketersediaan *spare parts* perlu dikelola dengan baik karena kekurangan material dapat menghambat operasional, sedangkan penyimpanan berlebih dapat meningkatkan biaya persediaan dan risiko penumpukan. Permasalahan tersebut semakin kompleks karena *spare parts* memiliki pola permintaan tidak teratur dan periode tanpa permintaan yang cukup panjang, sehingga termasuk karakteristik *intermittent demand* maupun *lumpy demand* [19]. Kondisi tersebut juga ditemukan di Gudang 2, yaitu *dead stock* masih tercampur dengan material yang sering digunakan, jarang digunakan, dan material rusak. Selain itu, material yang masih digunakan memiliki periode permintaan tertentu dan tidak memiliki permintaan pada periode lainnya.

Untuk mengidentifikasi karakteristik permintaan tersebut, penelitian ini menggunakan klasifikasi *Average Inter-Demand Interval* (ADI) dan *Coefficient of Variation Squared* (CV²). ADI menunjukkan rata-rata interval antarperiode permintaan, sedangkan CV² menunjukkan variasi kuantitas permintaan positif. Kombinasi keduanya dapat mengelompokkan pola permintaan menjadi *smooth*, *intermittent*, *erratic*, dan *lumpy* [20]. Berdasarkan data historis periode Januari 2020 – *demand* aktual terakhir, terdapat permintaan yang tidak teratur dan periode dengan permintaan bernilai nol. Identifikasi pola menggunakan ADI-CV dapat menjadi dasar dalam menentukan metode peramalan yang sesuai untuk *intermittent* maupun *lumpy demand* [21].

Salah satu metode yang digunakan untuk menangani *intermittent demand* adalah **Croston**, yang memisahkan ukuran permintaan positif dan

interval antarpermintaan menggunakan *exponential smoothing*. Namun, *Croston* memiliki kecenderungan menghasilkan bias positif sehingga dikembangkan *Syntetos-Boylan Approximation (SBA)* untuk mengurangi bias tersebut [19]. Selain itu, penelitian ini menggunakan **Teunter-Syntetos-Babai (TSB)** yang mempertimbangkan probabilitas terjadinya permintaan pada setiap periode, termasuk ketika tidak terdapat permintaan [20]. Ketiga metode tersebut memiliki mekanisme berbeda sehingga dapat dibandingkan untuk menentukan metode yang paling sesuai dengan karakteristik *demand* material [22].

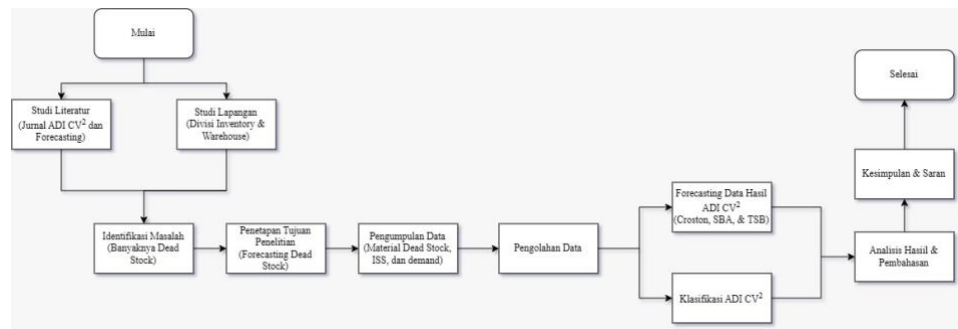
Dengan demikian, penelitian ini membandingkan empat pendekatan, yaitu ***Croston*, SBA, dan TSB**, karena masing-masing memiliki karakteristik berbeda dalam menangani ketidakpastian permintaan. Pemilihan metode *forecasting* perlu disesuaikan dengan karakteristik *demand*, karena performa setiap metode dapat berbeda pada data aktual. Penelitian tahun 2025 juga menunjukkan pentingnya membandingkan beberapa metode *forecasting* untuk menentukan pendekatan yang sesuai pada *spare parts* [23], serta menekankan hubungan ketepatan *forecasting* dengan efektivitas pengelolaan persediaan [24].

Penelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasi pola permintaan material berdasarkan klasifikasi ADI-CV serta membandingkan performa *Croston*, SBA, dan TSB, pada data historis periode Januari 2020 – *demand* aktual terakhir. Hasil masing-masing metode dievaluasi menggunakan MASE, MAD, SMAPE, MAPE, RMSSE, dan WAPE untuk menentukan pendekatan yang paling sesuai. Hasil tersebut diharapkan dapat menjadi dasar dalam memperkirakan kebutuhan material periode berikutnya serta mendukung pengambilan keputusan persediaan untuk meminimalkan risiko kekurangan maupun kelebihan persediaan.

3.4.2 Metode Penelitian

Sebagai bagian dari hasil kerja praktik, penelitian ini dilaksanakan melalui beberapa tahapan yang disusun secara sistematis untuk menganalisis pola permintaan material dan menentukan metode *forecasting* yang sesuai. Tahapan penelitian dimulai dari studi literatur dan studi lapangan, dilanjutkan dengan identifikasi masalah, penetapan tujuan, pengumpulan serta pengolahan

data, klasifikasi pola permintaan menggunakan ADI-CV², *forecasting* menggunakan empat pendekatan, hingga evaluasi hasil dan penyusunan kesimpulan. Alur penelitian yang dilakukan dapat dilihat pada Gambar 3.1



Gambar 3.1 Flowchart Penelitian

3.4.3 Tahap Awal Penelitian

a. Studi Literatur

Studi literatur dilakukan untuk memperoleh landasan teori dan referensi yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Literatur yang dikaji meliputi konsep *inventory*, *spare parts*, *intermittent demand*, *lumpy demand*, klasifikasi *Average Inter-Demand Interval* (ADI) dan *Coefficient of Variation Squared* (CV²), serta metode *forecasting Croston*, SBA, dan TSB. Studi literatur juga digunakan untuk memahami metode evaluasi akurasi *forecasting* yang digunakan dalam penelitian.

b. Studi Lapangan

Studi lapangan dilakukan pada *Divisi Inventory & Warehouse* untuk memahami kondisi aktual pengelolaan material. Kegiatan dilakukan melalui observasi terhadap kondisi material dan proses pengelolaannya serta diskusi dengan pihak terkait. Berdasarkan studi lapangan, ditemukan adanya *dead stock* yang masih tercampur dengan material yang sering digunakan, jarang digunakan, dan material rusak. Selain itu, material yang masih digunakan memiliki pola permintaan yang tidak teratur, yaitu terdapat periode tertentu dengan permintaan dan periode lainnya tanpa permintaan. Kondisi tersebut menjadi dasar dalam menentukan permasalahan penelitian.

3.4.4 Identifikasi Permasalahan

Identifikasi permasalahan dilakukan berdasarkan hasil studi literatur dan studi lapangan. Permasalahan yang ditemukan berkaitan dengan keberadaan

dead stock dengan pola permintaan material yang tidak teratur. Adanya periode tanpa permintaan menyebabkan kebutuhan material sulit diperkirakan sehingga diperlukan identifikasi pola permintaan dan metode *forecasting* yang sesuai. Oleh karena itu, penelitian difokuskan pada analisis pola *demand* material dan perbandingan beberapa metode *forecasting*.

3.4.5 Penetapan Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah diidentifikasi, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pola permintaan material menggunakan klasifikasi ADI-CV serta membandingkan performa tiga pendekatan *forecasting*, yaitu *Croston*, *Syntetos-Boylan Approximation* (SBA), dan *Teunter-Syntetos-Babai* (TSB). Hasil perbandingan digunakan untuk menentukan pendekatan yang paling sesuai dengan karakteristik *demand* material pada penelitian.

3.4.6 Pengumpulan Data Material *Dead Stock*

Data yang digunakan dalam penelitian berupa data historis *demand* material yang diperoleh dari data perusahaan. Data tersebut mencakup riwayat permintaan material berdasarkan periode pengamatan, termasuk periode ketika tidak terdapat permintaan. Data historis digunakan sebagai dasar untuk mengidentifikasi pola permintaan melalui klasifikasi ADI-CV dan sebagai input dalam proses *forecasting*. Periode data yang digunakan dimulai dari Januari 2020 – *demand* aktual terakhir.

3.4.7 Pengolahan Data Klasifikasi ADI CV²

Setelah data terkumpul, dilakukan pengolahan data untuk mengetahui karakteristik pola permintaan material. Tahap pengolahan data terdiri dari klasifikasi pola permintaan menggunakan ADI-CV² dan *forecasting* berdasarkan hasil klasifikasi tersebut.

3.4.8 *Forecasting* Data Hasil Klasifikasi ADI CV²

Klasifikasi dilakukan menggunakan *Average Inter-Demand Interval* (ADI) dan *Coefficient of Variation Squared* (CV²). ADI digunakan untuk mengetahui rata-rata interval antarperiode terjadinya permintaan, sedangkan CV² digunakan untuk mengetahui tingkat variasi kuantitas permintaan positif.

Nilai ADI dan CV^2 kemudian digunakan untuk mengelompokkan pola permintaan material menjadi *smooth*, *intermittent*, *erratic*, dan *lumpy*. Hasil klasifikasi menjadi dasar dalam memahami karakteristik *demand* sebelum dilakukan proses *forecasting*.

3.4.9 Analisis Hasil dan Pembahasan

Pada tahap ini dilakukan analisis terhadap hasil klasifikasi ADI- CV^2 dan hasil *forecasting* dari *Croston*, SBA, dan TSB. Hasil *forecasting* dibandingkan berdasarkan nilai MASE, MAD, SMAPE, MAPE, RMSSE, dan WAPE. Perbandingan tersebut dilakukan untuk mengetahui performa masing-masing metode dan menentukan pendekatan yang paling sesuai dengan karakteristik *demand* material penelitian. Hasil analisis selanjutnya digunakan untuk membahas implikasinya terhadap kebutuhan material dan pengelolaan persediaan.

3.4.10 Kesimpulan dan Saran

Tahap terakhir dilakukan dengan menyusun kesimpulan berdasarkan hasil klasifikasi pola permintaan dan perbandingan tiga metode *forecasting*. Kesimpulan memuat hasil identifikasi karakteristik *demand* serta metode yang memberikan performa paling sesuai berdasarkan hasil evaluasi. Selanjutnya, saran diberikan sebagai masukan yang dapat digunakan untuk mendukung pengelolaan kebutuhan dan persediaan material di perusahaan.

3.5 Analisis Hasil dan Pembahasan

3.5.1 Pengumpulan dan Pengolahan Data Material *Dead Stock*

Pengumpulan data dilakukan dengan meminta data material *dead stock* kepada pembimbing lapangan pada *Divisi Inventory & Warehouse*. Data yang diperoleh berjumlah 4.500 material yang teridentifikasi sebagai *dead stock*. Selanjutnya, dilakukan penyaringan berdasarkan *stock code*, yaitu material dengan kode yang diawali 00. Penyaringan tersebut dilakukan karena material dengan kode selain 00 berada pada Unit 9, sehingga data historisnya telah terhapus dan tidak dapat digunakan dalam proses analisis.

Setelah diperoleh data material dengan *stock code* yang diawali 00, dilakukan penelusuran terhadap data ISS (*Issue*), yaitu data pengeluaran

material yang terjadi karena adanya permintaan dari *user*. Data ISS digunakan untuk mengetahui riwayat permintaan material sebagai dasar dalam proses klasifikasi pola *demand* dan *forecasting*. Dari keseluruhan data yang tersedia, dipilih sekitar 15 material sebagai sampel penelitian, namun setelah dilakukan pengecekan *demand* selama 6 tahun terakhir. Hanya 8 material yang terpilih berdasarkan nilai ISS yang tinggi dan rendah. Pemilihan tersebut dilakukan agar sampel mencakup material dengan tingkat permintaan yang berbeda, sehingga perbandingan karakteristik *demand* dan hasil *forecasting* dapat dilakukan secara lebih representatif.

Tabel 3.2 Data Material Dead Stock

Stock Code	Deskripsi Material	Total ISS	Demand
783209	FILTER ELEMENT	837	218
586917	BALLAST, LAMP	548	42
670232	RELAY, THERMAL	269	25
570416	WHEEL, FLAP, ABRASIVE	399	21
573824	DIFFERENTIAL PRESSURE	30	21
841478	MEMBRANE, ELECTRODIALYSIS	46	19
733857	SEAL, RING	41	15
733824	SEAL, RING	37	13
593236	CARBON DIOXIDA	206910	41
941252	MERCURY, ACS	16200	35
777540	TRAP, STEAM	42	28
974824	PLASTIC DISPOSABLE SYRINGE	1890	23
738377	PUMP, POSITIVE DISPLACEMENT	25	22
862094	DETECTOR	36	21
670257	LOAD CELL, FORCE-WEIGHT	31	17

Tabel 3.2 menampilkan 15 material sampel yang dipilih untuk perhitungan manual, terdiri atas total transaksi keluar (Total ISS) dan jumlah *demand* aktual sepanjang periode pencatatan sistem.

3.5.1.1 Data Selection

Tahap *data selection* dilakukan untuk menentukan data material yang digunakan dalam analisis berdasarkan ketersediaan riwayat *demand* yang memadai. Data yang dipilih mempertimbangkan riwayat *demand* selama enam tahun terakhir serta ketersediaan data *demand* aktual hingga minimal tahun 2024. Rentang historis tersebut diperlukan untuk

mengidentifikasi pola permintaan dan menyediakan data yang memadai untuk proses *forecasting* serta evaluasi hasil peramalan.

Pemilihan material dilakukan dengan mempertimbangkan nilai ISS (*Issue*) yang tinggi dan rendah agar data tidak didominasi oleh material dengan tingkat permintaan tertentu. Berdasarkan kriteria tersebut, ditetapkan 8 material sebagai sampel penelitian yang terdiri dari material dengan nilai ISS tinggi dan rendah. Pemilihan ini dilakukan agar penelitian dapat melihat perbedaan karakteristik dan hasil *forecasting* pada material dengan tingkat *demand* yang berbeda.

3.5.1.2 Data Preprocessing

Tahap *data preprocessing* dilakukan untuk menyiapkan data *demand* dari 8 material terpilih agar dapat digunakan pada proses klasifikasi ADI-CV² dan *forecasting*. Data ISS (*Issue*) yang menunjukkan pengeluaran material akibat adanya permintaan dari *user* disusun berdasarkan periode pencatatan sistem sehingga diperoleh data *demand* masing-masing material secara kronologis. Pada periode yang tidak terdapat transaksi ISS, nilai *demand* dicatat sebesar 0 agar pola muncul dan tidak munculnya permintaan tetap dapat dipertimbangkan dalam analisis. Data yang telah tersusun kemudian digunakan sebagai input untuk menghitung ADI dan CV², serta sebagai data historis dalam proses *forecasting* menggunakan *Croston*, SBA, dan TSB.

Tabel 3.3 Rekap Pengumpulan dan Pengolahan Material Dead Stock

Stock Code	Deskripsi Material	Bulan Keluar	ISS	Demand
000586917	BALLAST, LAMP	2020-01	0	0
		2020-02	0	0
		2020-03	0	0
		2020-04	0	0
		2020-05	0	0
		2020-06	0	0
		2020-07	0	0
		2020-08	15	15
		2020-09	0	0
		2020-10	0	0
		2020-11	10	10
		2020-12	0	0
		2021-01	0	0
		2021-02	0	0
		2021-03	0	0
		2021-04	15	15
		2021-05	0	0
		2021-06	0	0
		2021-07	0	0
		2021-08	0	0
		2021-09	0	0
		2021-10	0	0
		2021-11	0	0
		2021-12	0	0
		2022-01	0	0
		2022-02	5	5
		2022-03	30	30
		2022-04	0	0
		2022-05	0	0
		2022-06	0	0
		2022-07	0	0
		2022-08	0	0
		2022-09	0	0
		2022-10	0	0
		2022-11	0	0
		2022-12	0	0
		2023-01	0	0
		2023-02	0	0

		2023-03	0	0
		2023-04	0	0
		2023-05	15	15
		2023-06	0	0
		2023-07	0	0
		2023-08	5	5
		2023-09	0	0
		2023-10	5	5
		2023-11	0	0
		2023-12	0	0
		2024-01	0	0
		2024-02	20	20
000573824	DIFFERENTIAL PRESSURE	2020-01	0	0
		2020-02	0	0
		2020-03	0	0
		2020-04	0	0
		2020-05	0	0
		2020-06	0	0
		2020-07	0	0
		2020-08	0	0
		2020-09	0	0
		2020-10	1	1
		2020-11	0	0
		2020-12	0	0
		2021-01	0	0
		2021-02	0	0
		2021-03	0	0
		2021-04	1	1
		2021-05	0	0
		2021-06	0	0
		2021-07	0	0
		2021-08	0	0
		2021-09	2	2
		2021-10	0	0
		2021-11	0	0
		2021-12	0	0
		2022-01	0	0
		2022-02	0	0
		2022-03	0	0
		2022-04	0	0
		2022-05	0	0

		2022-06	0	0
		2022-07	0	0
		2022-08	0	0
		2022-09	0	0
		2022-10	0	0
		2022-11	0	0
		2022-12	2	2
		2023-01	0	0
		2023-02	0	0
		2023-03	1	1
		2023-04	0	0
		2023-05	1	1
		2023-06	0	0
		2023-07	0	0
		2023-08	0	0
		2023-09	2	2
		2023-10	0	0
		2023-11	0	0
		2023-12	0	0
		2024-01	0	0
		2024-02	1	1
		2024-03	0	0
		2024-04	0	0
		2024-05	0	0
		2024-06	0	0
		2024-07	0	0
		2024-08	1	1
000733857	SEAL, RING	2020-01	0	0
		2020-02	0	0
		2020-03	0	0
		2020-04	0	0
		2020-05	0	0
		2020-06	0	0
		2020-07	0	0
		2020-08	10	10
		2020-09	0	0
		2020-10	0	0
		2020-11	0	0
		2020-12	0	0
		2021-01	0	0
		2021-02	0	0

		2021-03	0	0
		2021-04	0	0
		2021-05	0	0
		2021-06	0	0
		2021-07	0	0
		2021-08	0	0
		2021-09	0	0
		2021-10	2	2
		2021-11	8	8
		2021-12	0	0
		2022-01	0	0
		2022-02	0	0
		2022-03	0	0
		2022-04	0	0
		2022-05	0	0
		2022-06	0	0
		2022-07	0	0
		2022-08	0	0
		2022-09	0	0
		2022-10	0	0
		2022-11	0	0
		2022-12	0	0
		2023-01	0	0
		2023-02	0	0
		2023-03	0	0
		2023-04	0	0
		2023-05	0	0
		2023-06	0	0
		2023-07	0	0
		2023-08	0	0
		2023-09	0	0
		2023-10	0	0
		2023-11	0	0
		2023-12	0	0
		2024-01	0	0
		2024-02	0	0
		2024-03	0	0
		2024-04	0	0
		2024-05	0	0
		2024-06	0	0
		2024-07	0	0

		2024-08	0	0
		2024-09	0	0
		2024-10	0	0
		2024-11	0	0
		2024-12	0	0
		2025-01	0	0
		2025-02	0	0
		2025-03	0	0
		2025-04	0	0
		2025-05	0	0
		2025-06	0	0
		2025-07	0	0
		2025-08	0	0
		2025-09	0	0
		2025-10	1	1
000733824	SEAL, RING	2020-01	0	0
		2020-02	0	0
		2020-03	0	0
		2020-04	0	0
		2020-05	0	0
		2020-06	0	0
		2020-07	0	0
		2020-08	10	10
		2020-09	0	0
		2020-10	0	0
		2020-11	0	0
		2020-12	0	0
		2021-01	0	0
		2021-02	0	0
		2021-03	0	0
		2021-04	0	0
		2021-05	0	0
		2021-06	0	0
		2021-07	0	0
		2021-08	0	0
		2021-09	0	0
		2021-10	2	2
		2021-11	8	8
		2021-12	0	0
		2022-01	0	0
		2022-02	0	0

		2022-03	0	0
		2022-04	0	0
		2022-05	0	0
		2022-06	0	0
		2022-07	0	0
		2022-08	0	0
		2022-09	0	0
		2022-10	0	0
		2022-11	0	0
		2022-12	0	0
		2023-01	0	0
		2023-02	0	0
		2023-03	0	0
		2023-04	0	0
		2023-05	0	0
		2023-06	0	0
		2023-07	0	0
		2023-08	0	0
		2023-09	0	0
		2023-10	0	0
		2023-11	0	0
		2023-12	0	0
		2024-01	0	0
		2024-02	0	0
		2024-03	0	0
		2024-04	0	0
		2024-05	0	0
		2024-06	0	0
		2024-07	0	0
		2024-08	0	0
		2024-09	0	0
		2024-10	0	0
		2024-11	0	0
		2024-12	0	0
		2025-01	0	0
		2025-02	0	0
		2025-03	0	0
		2025-04	0	0
		2025-05	0	0
		2025-06	0	0
		2025-07	0	0

		2025-08	0	0
		2025-09	0	0
		2025-10	1	1
000593236	CARBON DIOXIDA	2020-01	0	0
		2020-02	0	0
		2020-03	0	0
		2020-04	0	0
		2020-05	0	0
		2020-06	0	0
		2020-07	0	0
		2020-08	3000	3000
		2020-09	1460	1460
		2020-10	0	0
		2020-11	0	0
		2020-12	0	0
		2021-01	6310	6310
		2021-02	0	0
		2021-03	0	0
		2021-04	0	0
		2021-05	0	0
		2021-06	0	0
		2021-07	0	0
		2021-08	0	0
		2021-09	0	0
		2021-10	0	0
		2021-11	0	0
		2021-12	0	0
		2022-01	0	0
		2022-02	0	0
		2022-03	5000	5000
		2022-04	1300	1300
		2022-05	0	0
		2022-06	0	0
		2022-07	0	0
		2022-08	0	0
		2022-09	0	0
		2022-10	0	0
		2022-11	0	0
		2022-12	0	0
		2023-01	0	0
		2023-02	0	0

		2023-03	0	0
		2023-04	0	0
		2023-05	0	0
		2023-06	0	0
		2023-07	0	0
		2023-08	0	0
		2023-09	3000	3000
		2023-10	4500	4500
		2023-11	2550	2550
		2023-12	0	0
		2024-01	4500	4500
000941252	MERCURY, ACS	2020-01	0	0
		2020-02	0	0
		2020-03	0	0
		2020-04	0	0
		2020-05	0	0
		2020-06	0	0
		2020-07	0	0
		2020-08	0	0
		2020-09	0	0
		2020-10	0	0
		2020-11	0	0
		2020-12	0	0
		2021-01	0	0
		2021-02	0	0
		2021-03	0	0
		2021-04	600	600
		2021-05	0	0
		2021-06	400	400
		2021-07	200	200
		2021-08	0	0
		2021-09	200	200
		2021-10	400	400
		2021-11	0	0
		2021-12	200	200
		2022-01	0	0
		2022-02	0	0
		2022-03	0	0
		2022-04	0	0
		2022-05	600	600
		2022-06	0	0

		2022-07	0	0
		2022-08	0	0
		2022-09	0	0
		2022-10	0	0
		2022-11	0	0
		2022-12	0	0
		2023-01	0	0
		2023-02	0	0
		2023-03	0	0
		2023-04	0	0
		2023-05	0	0
		2023-06	0	0
		2023-07	0	0
		2023-08	0	0
		2023-09	0	0
		2023-10	0	0
		2023-11	0	0
		2023-12	0	0
		2024-01	0	0
		2024-02	0	0
		2024-03	0	0
		2024-04	0	0
		2024-05	0	0
		2024-06	0	0
		2024-07	0	0
		2024-08	0	0
		2024-09	0	0
		2024-10	0	0
		2024-11	0	0
		2024-12	0	0
		2025-01	400	400
000777540	TRAP, STEAM	2020-01	0	0
		2020-02	0	0
		2020-03	0	0
		2020-04	0	0
		2020-05	0	0
		2020-06	0	0
		2020-07	1	1
		2020-08	0	0
		2020-09	0	0
		2020-10	0	0

		2020-11	0	0
		2020-12	0	0
		2021-01	0	0
		2021-02	0	0
		2021-03	0	0
		2021-04	0	0
		2021-05	0	0
		2021-06	0	0
		2021-07	0	0
		2021-08	0	0
		2021-09	0	0
		2021-10	0	0
		2021-11	0	0
		2021-12	0	0
		2022-01	2	2
		2022-02	0	0
		2022-03	0	0
		2022-04	0	0
		2022-05	0	0
		2022-06	0	0
		2022-07	3	3
		2022-08	0	0
		2022-09	0	0
		2022-10	0	0
		2022-11	0	0
		2022-12	0	0
		2023-01	0	0
		2023-02	0	0
		2023-03	0	0
		2023-04	0	0
		2023-05	1	1
		2023-06	1	1
		2023-07	2	2
		2023-08	0	0
		2023-09	0	0
		2023-10	0	0
		2023-11	0	0
		2023-12	4	4
		2024-01	0	0
		2024-02	0	0
		2024-03	0	0

		2024-04	0	0
		2024-05	0	0
		2024-06	0	0
		2024-07	0	0
		2024-08	0	0
		2024-09	0	0
		2024-10	0	0
		2024-11	0	0
		2024-12	0	0
		2025-01	0	0
		2025-02	0	0
		2025-03	0	0
		2025-04	0	0
		2025-05	2	2
		2025-06	1	1
		2020-01	0	0
		2020-02	0	0
		2020-03	0	0
		2020-04	0	0
		2020-05	0	0
		2020-06	0	0
		2020-07	1	1
		2020-08	0	0
		2020-09	0	0
		2020-10	0	0
		2020-11	0	0
		2020-12	0	0
000738377	PUMP, POSITIVE DISPLACEMENT	2021-01	0	0
		2021-02	0	0
		2021-03	0	0
		2021-04	0	0
		2021-05	0	0
		2021-06	0	0
		2021-07	0	0
		2021-08	0	0
		2021-09	0	0
		2021-10	0	0
		2021-11	0	0
		2021-12	0	0
		2022-01	0	0
		2022-02	0	0

		2022-03	0	0
		2022-04	0	0
		2022-05	0	0
		2022-06	1	1
		2022-07	0	0
		2022-08	0	0
		2022-09	0	0
		2022-10	0	0
		2022-11	0	0
		2022-12	0	0
		2023-01	0	0
		2023-02	0	0
		2023-03	0	0
		2023-04	0	0
		2023-05	0	0
		2023-06	0	0
		2023-07	0	0
		2023-08	0	0
		2023-09	0	0
		2023-10	0	0
		2023-11	0	0
		2023-12	0	0
		2024-01	0	0
		2024-02	0	0
		2024-03	0	0
		2024-04	0	0
		2024-05	0	0
		2024-06	0	0
		2024-07	0	0
		2024-08	0	0
		2024-09	0	0
		2024-10	0	0
		2024-11	0	0
		2024-12	0	0
		2025-01	0	0
		2025-02	0	0
		2025-03	0	0
		2025-04	0	0
		2025-05	0	0
		2025-06	1	1
		2025-07	0	0

		2025-08	0	0
		2025-09	0	0
		2025-10	0	0
		2025-11	0	0
		2025-12	0	0
		2026-01	1	1

Pada tabel 3.3 merinci data historis bulanan (Stock Code, Bulan Keluar, ISS, *Demand*) untuk delapan material yang digunakan sebagai contoh perhitungan manual, dengan rentang data mengikuti ketersediaan transaksi aktual masing-masing material.

3.5.1.3 Metode ADI CV²

Tabel 3.4 Klasifikasi Material Menggunakan Metode ADI CV²

No	Kode Material	Rentang Data Dipakai	Jumlah Periode (n)	Jumlah Periode Ada Demand (nz)	ADI (n/nz)	Rata-rata Demand Non-Nol	Std.Dev Demand Non-Nol	CV ²	Klasifikasi (Ringkasan Forecasting)	Klasifikasi (Hasil Hitung ADI-CV ²)	Status Cek
1	000586917	2020-01 s.d. 2024-02 (aktual)	50	9	5.5556	13.3333	8.2916	0.3867	Intermittent	Intermittent	OK
2	000573824	2020-01 s.d. 2024-08 (aktual)	56	9	6.2222	1.3333	0.5000	0.1406	Intermittent	Intermittent	OK
3	000733857	2020-01 s.d. 2025-10 (aktual)	70	4	17.5000	5.2500	4.4253	0.7105	Lumpy	Lumpy	OK
4	000733824	2020-01 s.d. 2025-10 (aktual)	70	4	17.5000	5.2500	4.4253	0.7105	Lumpy	Lumpy	OK
5	000593236	2020-01 s.d. 2024-01 (aktual)	49	9	5.4444	3513.3333	1678.8612	0.2283	Intermittent	Intermittent	OK
6	000941252	2020-01 s.d.	61	8	7.6250	375.0000	166.9046	0.1981	Intermittent	Intermittent	OK

		2025-01 (aktual)									
7	0007775 40	2020-01 s.d. 2025-06 (aktual)	66	9	7.3333	1.8889	1.0541	0.3114	Intermitt ent	Intermitt ent	OK
8	0007383 77	2020-01 s.d. 2026-01 (aktual)	73	4	18.2500	1.0000	0.0000	0.0000	Intermitt ent	Intermitt ent	OK

Tabel 3.4 menunjukkan hasil perhitungan ADI, CV², dan klasifikasi pola permintaan untuk delapan material sampel. Kolom "Klasifikasi (Hasil Hitung ADI-CV²)" dibandingkan dengan "Klasifikasi (Ringkasan *Forecasting*)" untuk memverifikasi kesesuaian antara perhitungan manual dan hasil sistem. seluruh status cek menunjukkan hasil "OK", yang mengonfirmasi validitas metode klasifikasi yang digunakan.

3.5.1.4 Metode *Forecasting* Hasil Klasifikasi ADI CV²

Sebagai contoh penerapan perhitungan *forecasting*, ditampilkan perhitungan pada material dengan *stock code* 000733857 yang termasuk dalam klasifikasi Lumpy. Perhitungan dilakukan menggunakan metode *Croston*, SBA, dan TSB dengan nilai parameter Alpha *Croston* sebesar 0,01, Alpha SBA sebesar 0,01, dan Beta TSB sebesar 0,01. Tabel berikut menyajikan tahapan perhitungan sebagai contoh penerapan metode *forecasting* pada salah satu material penelitian, sedangkan perhitungan untuk seluruh material lainnya dilakukan dengan tahapan dan parameter yang sama.

Tabel 3.5 Hasil *Forecasting* Material 000733857 tahun 2020 - 2025

Bulan	Total_IS S (Xt)	Indikator	qt	Zt (<i>Croston</i>)	Pt (<i>Croston</i>)	F_ <i>Croston</i>	Zt (SBA)	Pt (SBA)	F_SB A	Prob_TS B	CumSum_N Z	CumCount_N Z	Rata2_N Z	F_TS B
(Init / periode -0)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2020-01	0	0.00	1.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2020-02	0	0.00	2.00	0.00	0.03	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2020-03	0	0.00	3.00	0.00	0.06	0.00	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2020-04	0	0.00	4.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2020-05	0	0.00	5.00	0.00	0.15	0.00	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2020-06	0	0.00	6.00	0.00	0.21	0.00	0.00	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2020-07	0	0.00	7.00	0.00	0.27	0.00	0.00	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2020-08	10	1.00	1.00	0.10	0.28	0.35	0.10	0.28	0.35	0.01	10.00	1.00	10.00	0.10
2020-09	0	0.00	2.00	0.10	0.30	0.33	0.10	0.30	0.33	0.01	10.00	1.00	10.00	0.10
2020-10	0	0.00	3.00	0.10	0.33	0.31	0.10	0.33	0.31	0.01	10.00	1.00	10.00	0.10
2020-11	0	0.00	4.00	0.10	0.36	0.28	0.10	0.36	0.27	0.01	10.00	1.00	10.00	0.10
2020-12	0	0.00	5.00	0.10	0.41	0.24	0.10	0.41	0.24	0.01	10.00	1.00	10.00	0.10
2021-01	0	0.00	6.00	0.10	0.46	0.22	0.10	0.46	0.21	0.01	10.00	1.00	10.00	0.10
2021-02	0	0.00	7.00	0.10	0.53	0.19	0.10	0.53	0.19	0.01	10.00	1.00	10.00	0.09
2021-03	0	0.00	8.00	0.10	0.60	0.17	0.10	0.60	0.16	0.01	10.00	1.00	10.00	0.09
2021-04	0	0.00	9.00	0.10	0.69	0.15	0.10	0.69	0.14	0.01	10.00	1.00	10.00	0.09
2021-05	0	0.00	10.00	0.10	0.78	0.13	0.10	0.78	0.13	0.01	10.00	1.00	10.00	0.09
2021-06	0	0.00	11.00	0.10	0.88	0.11	0.10	0.88	0.11	0.01	10.00	1.00	10.00	0.09
2021-07	0	0.00	12.00	0.10	1.00	0.10	0.10	1.00	0.10	0.01	10.00	1.00	10.00	0.09
2021-08	0	0.00	13.00	0.10	1.12	0.09	0.10	1.12	0.09	0.01	10.00	1.00	10.00	0.09

2021-09	0	0.00	14.0 0	0.10	1.24	0.08	0.10	1.24	0.08	0.01	10.00	1.00	10.00	0.09
2021-10	2	1.00	1.00	0.12	1.24	0.10	0.12	1.24	0.10	0.02	12.00	2.00	6.00	0.11
2021-11	8	1.00	1.00	0.20	1.24	0.16	0.20	1.24	0.16	0.03	20.00	3.00	6.67	0.19
2021-12	0	0.00	2.00	0.20	1.25	0.16	0.20	1.25	0.16	0.03	20.00	3.00	6.67	0.19
2022-01	0	0.00	3.00	0.20	1.26	0.16	0.20	1.26	0.16	0.03	20.00	3.00	6.67	0.19
2022-02	0	0.00	4.00	0.20	1.29	0.15	0.20	1.29	0.15	0.03	20.00	3.00	6.67	0.18
2022-03	0	0.00	5.00	0.20	1.33	0.15	0.20	1.33	0.15	0.03	20.00	3.00	6.67	0.18
2022-04	0	0.00	6.00	0.20	1.38	0.14	0.20	1.38	0.14	0.03	20.00	3.00	6.67	0.18
2022-05	0	0.00	7.00	0.20	1.43	0.14	0.20	1.43	0.14	0.03	20.00	3.00	6.67	0.18
2022-06	0	0.00	8.00	0.20	1.50	0.13	0.20	1.50	0.13	0.03	20.00	3.00	6.67	0.18
2022-07	0	0.00	9.00	0.20	1.57	0.13	0.20	1.57	0.13	0.03	20.00	3.00	6.67	0.18
2022-08	0	0.00	10.0 0	0.20	1.66	0.12	0.20	1.66	0.12	0.03	20.00	3.00	6.67	0.17
2022-09	0	0.00	11.0 0	0.20	1.75	0.11	0.20	1.75	0.11	0.03	20.00	3.00	6.67	0.17
2022-10	0	0.00	12.0 0	0.20	1.85	0.11	0.20	1.85	0.11	0.03	20.00	3.00	6.67	0.17
2022-11	0	0.00	13.0 0	0.20	1.96	0.10	0.20	1.96	0.10	0.03	20.00	3.00	6.67	0.17
2022-12	0	0.00	14.0 0	0.20	2.08	0.09	0.20	2.08	0.09	0.03	20.00	3.00	6.67	0.17
2023-01	0	0.00	15.0 0	0.20	2.21	0.09	0.20	2.21	0.09	0.02	20.00	3.00	6.67	0.17
2023-02	0	0.00	16.0 0	0.20	2.35	0.08	0.20	2.35	0.08	0.02	20.00	3.00	6.67	0.16
2023-03	0	0.00	17.0 0	0.20	2.50	0.08	0.20	2.50	0.08	0.02	20.00	3.00	6.67	0.16
2023-04	0	0.00	18.0 0	0.20	2.65	0.07	0.20	2.65	0.07	0.02	20.00	3.00	6.67	0.16

2023-05	0	0.00	19.0 0	0.20	2.82	0.07	0.20	2.82	0.07	0.02	20.00	3.00	6.67	0.16
2023-06	0	0.00	20.0 0	0.20	2.99	0.07	0.20	2.99	0.07	0.02	20.00	3.00	6.67	0.16
2023-07	0	0.00	21.0 0	0.20	3.17	0.06	0.20	3.17	0.06	0.02	20.00	3.00	6.67	0.16
2023-08	0	0.00	22.0 0	0.20	3.36	0.06	0.20	3.36	0.06	0.02	20.00	3.00	6.67	0.15
2023-09	0	0.00	23.0 0	0.20	3.55	0.06	0.20	3.55	0.06	0.02	20.00	3.00	6.67	0.15
2023-10	0	0.00	24.0 0	0.20	3.76	0.05	0.20	3.76	0.05	0.02	20.00	3.00	6.67	0.15
2023-11	0	0.00	25.0 0	0.20	3.97	0.05	0.20	3.97	0.05	0.02	20.00	3.00	6.67	0.15
2023-12	0	0.00	26.0 0	0.20	4.19	0.05	0.20	4.19	0.05	0.02	20.00	3.00	6.67	0.15
2024-01	0	0.00	27.0 0	0.20	4.42	0.04	0.20	4.42	0.04	0.02	20.00	3.00	6.67	0.15
2024-02	0	0.00	28.0 0	0.20	4.65	0.04	0.20	4.65	0.04	0.02	20.00	3.00	6.67	0.14
2024-03	0	0.00	29.0 0	0.20	4.90	0.04	0.20	4.90	0.04	0.02	20.00	3.00	6.67	0.14
2024-04	0	0.00	30.0 0	0.20	5.15	0.04	0.20	5.15	0.04	0.02	20.00	3.00	6.67	0.14
2024-05	0	0.00	31.0 0	0.20	5.41	0.04	0.20	5.41	0.04	0.02	20.00	3.00	6.67	0.14
2024-06	0	0.00	32.0 0	0.20	5.67	0.03	0.20	5.67	0.03	0.02	20.00	3.00	6.67	0.14
2024-07	0	0.00	33.0 0	0.20	5.95	0.03	0.20	5.95	0.03	0.02	20.00	3.00	6.67	0.14
2024-08	0	0.00	34.0 0	0.20	6.23	0.03	0.20	6.23	0.03	0.02	20.00	3.00	6.67	0.14
2024-09	0	0.00	35.0 0	0.20	6.51	0.03	0.20	6.51	0.03	0.02	20.00	3.00	6.67	0.14
2024-10	0	0.00	36.0 0	0.20	6.81	0.03	0.20	6.81	0.03	0.02	20.00	3.00	6.67	0.13
2024-11	0	0.00	37.0 0	0.20	7.11	0.03	0.20	7.11	0.03	0.02	20.00	3.00	6.67	0.13
2024-12	0	0.00	38.0 0	0.20	7.42	0.03	0.20	7.42	0.03	0.02	20.00	3.00	6.67	0.13

2025-01	0	0.00	39.0 0	0.20	7.74	0.03	0.20	7.74	0.03	0.02	20.00	3.00	6.67	0.13
2025-02	0	0.00	40.0 0	0.20	8.06	0.02	0.20	8.06	0.02	0.02	20.00	3.00	6.67	0.13
2025-03	0	0.00	41.0 0	0.20	8.39	0.02	0.20	8.39	0.02	0.02	20.00	3.00	6.67	0.13
2025-04	0	0.00	42.0 0	0.20	8.72	0.02	0.20	8.72	0.02	0.02	20.00	3.00	6.67	0.13
2025-05	0	0.00	43.0 0	0.20	9.07	0.02	0.20	9.07	0.02	0.02	20.00	3.00	6.67	0.12
2025-06	0	0.00	44.0 0	0.20	9.42	0.02	0.20	9.42	0.02	0.02	20.00	3.00	6.67	0.12
2025-07	0	0.00	45.0 0	0.20	9.77	0.02	0.20	9.77	0.02	0.02	20.00	3.00	6.67	0.12
2025-08	0	0.00	46.0 0	0.20	10.13	0.02	0.20	10.13	0.02	0.02	20.00	3.00	6.67	0.12
2025-09	0	0.00	47.0 0	0.20	10.50	0.02	0.20	10.50	0.02	0.02	20.00	3.00	6.67	0.12
2025-10	1	1.00	1.00	0.21	10.41	0.02	0.21	10.41	0.02	0.03	21.00	4.00	5.25	0.15

Tabel 3.5 menyajikan proses perhitungan *forecasting* bulanan untuk material 000733857 menggunakan metode *Croston*, SBA, dan TSB berdasarkan seluruh data historis yang tersedia (2020-01 s.d. 2025-10), meliputi nilai interval *demand* (qt), estimasi Z_t dan P_t tiap metode, hingga hasil *forecast* (F) masing-masing metode.

Tabel 3.6 Rekap Akurasi Error Forecast

Ringkasan Akurasi Error Forecast							
Metode	MAD	MSE	MAPE (%)	SMAPE (%)	WAPE (%)	MASE	RMSSE
<i>Croston</i>	0.4325	2.8326	98.2251	199.5622	127.1597	0.7088	0.7424
SBA	0.4320	2.8326	98.2340	199.5643	127.0239	0.7080	0.7424
TSB	0.4564	2.8295	95.5610	198.9668	137.8035	0.7479	0.7419

Tabel 3.6 merangkum metrik akurasi (MAD, MSE, MAPE, SMAPE, WAPE, MASE, RMSSE) dari ketiga metode *forecasting* berdasarkan data penuh 2020–2025, sebagai dasar pemilihan metode terbaik untuk material ini.

Tabel 3.7 Pemilihan dan Forecasting Metode Terbaik

Metode terbaik (MASE terendah):	SBA
---------------------------------	------------

TABEL PREDIKSI BULANAN		
Bulan	Prediksi Ada Demand?	Prediksi Qty
2025-01	Tidak	0.00
2025-02	Tidak	0.00
2025-03	Ya	0.20
2025-04	Tidak	0.00
2025-05	Tidak	0.00
2025-06	Tidak	0.00
2025-07	Tidak	0.00
2025-08	Tidak	0.00
2025-09	Tidak	0.00
2025-10	Tidak	0.00
2025-11	Tidak	0.00
2025-12	Tidak	0.00
2026-01	Ya	0.20
2026-02	Tidak	0.00
2026-03	Tidak	0.00
2026-04	Tidak	0.00
2026-05	Tidak	0.00
2026-06	Tidak	0.00
2026-07	Tidak	0.00
2026-08	Tidak	0.00
2026-09	Tidak	0.00
2026-10	Tidak	0.00
2026-11	Ya	0.20
2026-12	Tidak	0.00

2027-01	Tidak	0.00
2027-02	Tidak	0.00
2027-03	Tidak	0.00
2027-04	Tidak	0.00
2027-05	Tidak	0.00
2027-06	Tidak	0.00
2027-07	Tidak	0.00
2027-08	Tidak	0.00
2027-09	Ya	0.20
2027-10	Tidak	0.00
2027-11	Tidak	0.00
2027-12	Tidak	0.00
2028-01	Tidak	0.00
2028-02	Tidak	0.00
2028-03	Tidak	0.00
2028-04	Tidak	0.00
2028-05	Tidak	0.00
2028-06	Tidak	0.00
2028-07	Ya	0.20
2028-08	Tidak	0.00
2028-09	Tidak	0.00
2028-10	Tidak	0.00
2028-11	Tidak	0.00
2028-12	Tidak	0.00
2029-01	Tidak	0.00
2029-02	Tidak	0.00
2029-03	Tidak	0.00
2029-04	Tidak	0.00
2029-05	Ya	0.20

2029-06	Tidak	0.00
2029-07	Tidak	0.00
2029-08	Tidak	0.00
2029-09	Tidak	0.00
2029-10	Tidak	0.00
2029-11	Tidak	0.00
2029-12	Tidak	0.00

Pemilihan metode *forecasting* terbaik dalam penelitian ini didasarkan pada nilai *Mean Absolute Scaled Error* (MASE), dengan nilai MASE terendah menunjukkan tingkat kesalahan peramalan yang lebih kecil. Penggunaan MASE sebagai salah satu dasar evaluasi mengacu pada Rožanec et al. (2022) [25], yang menggunakan MASE untuk mengevaluasi ketepatan peramalan ukuran *demand* pada data dengan pola lumpy dan intermittent. MASE juga bersifat scale-invariant sehingga dapat digunakan untuk membandingkan kinerja model pada data dengan skala yang berbeda. Oleh karena itu, metode dengan nilai MASE terendah dipilih sebagai metode *forecasting* terbaik pada masing-masing material. nilai MASE terendah adalah 0.7080, metode SBA terpilih sebagai metode *forecasting* terbaik untuk material 000733857. Tabel 3.7 menampilkan hasil prediksi bulanan (ada/tidaknya *demand* beserta kuantitasnya) untuk periode mendatang menggunakan metode terpilih.

Tabel 3.8 Hasil Forecast Material 000733857 tahun 2020 – 2024

Bulan	Total_I SS (Xt)	Indikat or	qt	Zt (Crosto n)	Pt (Crosto n)	F_Crost on	Zt (SBA)	Pt (SBA)	F_SBA	Prob_T SB	CumSu m_NZ	CumCo unt_NZ	Rata2_ NZ	F_TSB
(Init / periode- 0)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2020-01	0	0.00	1.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2020-02	0	0.00	2.00	0.00	0.03	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2020-03	0	0.00	3.00	0.00	0.06	0.00	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2020-04	0	0.00	4.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2020-05	0	0.00	5.00	0.00	0.15	0.00	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2020-06	0	0.00	6.00	0.00	0.21	0.00	0.00	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2020-07	0	0.00	7.00	0.00	0.27	0.00	0.00	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2020-08	10	1.00	1.00	0.10	0.28	0.35	0.10	0.28	0.35	0.01	10.00	1.00	10.00	0.10

2020-09	0	0.00	2.00	0.10	0.30	0.33	0.10	0.30	0.33	0.01	10.00	1.00	10.00	0.10
2020-10	0	0.00	3.00	0.10	0.33	0.31	0.10	0.33	0.31	0.01	10.00	1.00	10.00	0.10
2020-11	0	0.00	4.00	0.10	0.36	0.28	0.10	0.36	0.27	0.01	10.00	1.00	10.00	0.10
2020-12	0	0.00	5.00	0.10	0.41	0.24	0.10	0.41	0.24	0.01	10.00	1.00	10.00	0.10
2021-01	0	0.00	6.00	0.10	0.46	0.22	0.10	0.46	0.21	0.01	10.00	1.00	10.00	0.10
2021-02	0	0.00	7.00	0.10	0.53	0.19	0.10	0.53	0.19	0.01	10.00	1.00	10.00	0.09
2021-03	0	0.00	8.00	0.10	0.60	0.17	0.10	0.60	0.16	0.01	10.00	1.00	10.00	0.09
2021-04	0	0.00	9.00	0.10	0.69	0.15	0.10	0.69	0.14	0.01	10.00	1.00	10.00	0.09
2021-05	0	0.00	10.00	0.10	0.78	0.13	0.10	0.78	0.13	0.01	10.00	1.00	10.00	0.09
2021-06	0	0.00	11.00	0.10	0.88	0.11	0.10	0.88	0.11	0.01	10.00	1.00	10.00	0.09
2021-07	0	0.00	12.00	0.10	1.00	0.10	0.10	1.00	0.10	0.01	10.00	1.00	10.00	0.09
2021-08	0	0.00	13.00	0.10	1.12	0.09	0.10	1.12	0.09	0.01	10.00	1.00	10.00	0.09
2021-09	0	0.00	14.00	0.10	1.24	0.08	0.10	1.24	0.08	0.01	10.00	1.00	10.00	0.09
2021-10	2	1.00	1.00	0.12	1.24	0.10	0.12	1.24	0.10	0.02	12.00	2.00	6.00	0.11
2021-11	8	1.00	1.00	0.20	1.24	0.16	0.20	1.24	0.16	0.03	20.00	3.00	6.67	0.19
2021-12	0	0.00	2.00	0.20	1.25	0.16	0.20	1.25	0.16	0.03	20.00	3.00	6.67	0.19
2022-01	0	0.00	3.00	0.20	1.26	0.16	0.20	1.26	0.16	0.03	20.00	3.00	6.67	0.19
2022-02	0	0.00	4.00	0.20	1.29	0.15	0.20	1.29	0.15	0.03	20.00	3.00	6.67	0.18
2022-03	0	0.00	5.00	0.20	1.33	0.15	0.20	1.33	0.15	0.03	20.00	3.00	6.67	0.18
2022-04	0	0.00	6.00	0.20	1.38	0.14	0.20	1.38	0.14	0.03	20.00	3.00	6.67	0.18
2022-05	0	0.00	7.00	0.20	1.43	0.14	0.20	1.43	0.14	0.03	20.00	3.00	6.67	0.18
2022-06	0	0.00	8.00	0.20	1.50	0.13	0.20	1.50	0.13	0.03	20.00	3.00	6.67	0.18
2022-07	0	0.00	9.00	0.20	1.57	0.13	0.20	1.57	0.13	0.03	20.00	3.00	6.67	0.18
2022-08	0	0.00	10.00	0.20	1.66	0.12	0.20	1.66	0.12	0.03	20.00	3.00	6.67	0.17
2022-09	0	0.00	11.00	0.20	1.75	0.11	0.20	1.75	0.11	0.03	20.00	3.00	6.67	0.17
2022-10	0	0.00	12.00	0.20	1.85	0.11	0.20	1.85	0.11	0.03	20.00	3.00	6.67	0.17
2022-11	0	0.00	13.00	0.20	1.96	0.10	0.20	1.96	0.10	0.03	20.00	3.00	6.67	0.17
2022-12	0	0.00	14.00	0.20	2.08	0.09	0.20	2.08	0.09	0.03	20.00	3.00	6.67	0.17
2023-01	0	0.00	15.00	0.20	2.21	0.09	0.20	2.21	0.09	0.02	20.00	3.00	6.67	0.17
2023-02	0	0.00	16.00	0.20	2.35	0.08	0.20	2.35	0.08	0.02	20.00	3.00	6.67	0.16
2023-03	0	0.00	17.00	0.20	2.50	0.08	0.20	2.50	0.08	0.02	20.00	3.00	6.67	0.16
2023-04	0	0.00	18.00	0.20	2.65	0.07	0.20	2.65	0.07	0.02	20.00	3.00	6.67	0.16
2023-05	0	0.00	19.00	0.20	2.82	0.07	0.20	2.82	0.07	0.02	20.00	3.00	6.67	0.16
2023-06	0	0.00	20.00	0.20	2.99	0.07	0.20	2.99	0.07	0.02	20.00	3.00	6.67	0.16
2023-07	0	0.00	21.00	0.20	3.17	0.06	0.20	3.17	0.06	0.02	20.00	3.00	6.67	0.16
2023-08	0	0.00	22.00	0.20	3.36	0.06	0.20	3.36	0.06	0.02	20.00	3.00	6.67	0.15
2023-09	0	0.00	23.00	0.20	3.55	0.06	0.20	3.55	0.06	0.02	20.00	3.00	6.67	0.15
2023-10	0	0.00	24.00	0.20	3.76	0.05	0.20	3.76	0.05	0.02	20.00	3.00	6.67	0.15
2023-11	0	0.00	25.00	0.20	3.97	0.05	0.20	3.97	0.05	0.02	20.00	3.00	6.67	0.15
2023-12	0	0.00	26.00	0.20	4.19	0.05	0.20	4.19	0.05	0.02	20.00	3.00	6.67	0.15
2024-01	0	0.00	27.00	0.20	4.42	0.04	0.20	4.42	0.04	0.02	20.00	3.00	6.67	0.15

2024-02	0	0.00	28.00	0.20	4.65	0.04	0.20	4.65	0.04	0.02	20.00	3.00	6.67	0.14
2024-03	0	0.00	29.00	0.20	4.90	0.04	0.20	4.90	0.04	0.02	20.00	3.00	6.67	0.14
2024-04	0	0.00	30.00	0.20	5.15	0.04	0.20	5.15	0.04	0.02	20.00	3.00	6.67	0.14
2024-05	0	0.00	31.00	0.20	5.41	0.04	0.20	5.41	0.04	0.02	20.00	3.00	6.67	0.14
2024-06	0	0.00	32.00	0.20	5.67	0.03	0.20	5.67	0.03	0.02	20.00	3.00	6.67	0.14
2024-07	0	0.00	33.00	0.20	5.95	0.03	0.20	5.95	0.03	0.02	20.00	3.00	6.67	0.14
2024-08	0	0.00	34.00	0.20	6.23	0.03	0.20	6.23	0.03	0.02	20.00	3.00	6.67	0.14
2024-09	0	0.00	35.00	0.20	6.51	0.03	0.20	6.51	0.03	0.02	20.00	3.00	6.67	0.14
2024-10	0	0.00	36.00	0.20	6.81	0.03	0.20	6.81	0.03	0.02	20.00	3.00	6.67	0.13
2024-11	0	0.00	37.00	0.20	7.11	0.03	0.20	7.11	0.03	0.02	20.00	3.00	6.67	0.13
2024-12	0	0.00	38.00	0.20	7.42	0.03	0.20	7.42	0.03	0.02	20.00	3.00	6.67	0.13

Dalam menguji keandalan model, perhitungan pada Tabel 3.5 diulang dengan data yang dipotong hanya sampai Desember 2024 (data 2025 disembunyikan dari model). Tabel 3.8 menunjukkan proses *forecasting* yang sama menggunakan data 2020–2024 sebagai dasar validasi keakuratan prediksi terhadap *demand* aktual tahun 2025 yang sesungguhnya.

Tabel 3.9 Ringkasan Akurasi Forecast

RINGKASAN AKURASI FORECAST							
Metode	MAD	MSE	MAPE (%)	SMAPE (%)	WAPE (%)	MASE	RMSSE
<i>Croston</i>	0.4325	2.8326	98.2613	199.6191	127.5838	0.7088	0.7415
SBA	0.4320	2.8326	98.2700	199.6210	127.4459	0.7080	0.7415
TSB	0.4564	2.8295	98.0703	199.5785	134.6275	0.7479	0.7410

Tabel 3.9 merangkum metrik akurasi hasil *forecasting* berdasarkan data yang dipotong sampai 2024, sebagai pembandingan terhadap Tabel 3.6 untuk mengevaluasi konsistensi performa model dengan menggunakan metode yang sama (*Croston*, SBA, dan TSB).

Tabel 3.10 Tabel Pemilihan dan Forecasting Metode Terbaik

Metode terbaik (MASE terendah):	SBA	
TABEL PREDIKSI BULANAN		
Bulan	Prediksi Ada Demand?	Prediksi Qty

2025-01	Tidak	0.00
2025-02	Tidak	0.00
2025-03	Tidak	0.00
2025-04	Tidak	0.00
2025-05	Ya	0.20
2025-06	Tidak	0.00
2025-07	Tidak	0.00
2025-08	Tidak	0.00
2025-09	Tidak	0.00
2025-10	Tidak	0.00
2025-11	Tidak	0.00
2025-12	Ya	0.20
2026-01	Tidak	0.00
2026-02	Tidak	0.00
2026-03	Tidak	0.00
2026-04	Tidak	0.00
2026-05	Tidak	0.00
2026-06	Tidak	0.00
2026-07	Ya	0.20
2026-08	Tidak	0.00
2026-09	Tidak	0.00
2026-10	Tidak	0.00
2026-11	Tidak	0.00
2026-12	Tidak	0.00
2027-01	Tidak	0.00
2027-02	Ya	0.20
2027-03	Tidak	0.00
2027-04	Tidak	0.00
2027-05	Tidak	0.00

2027-06	Tidak	0.00
2027-07	Tidak	0.00
2027-08	Tidak	0.00
2027-09	Ya	0.20
2027-10	Tidak	0.00
2027-11	Tidak	0.00
2027-12	Tidak	0.00
2028-01	Tidak	0.00
2028-02	Tidak	0.00
2028-03	Tidak	0.00
2028-04	Ya	0.20
2028-05	Tidak	0.00
2028-06	Tidak	0.00
2028-07	Tidak	0.00
2028-08	Tidak	0.00
2028-09	Tidak	0.00
2028-10	Tidak	0.00
2028-11	Ya	0.20
2028-12	Tidak	0.00

Tabel 3.10 menyajikan metode SBA dengan hasil MASE terendah dengan nilai (0.7080). Selanjutnya, prediksi bulanan tahun 2025 yang dihasilkan model berbasis data 2020–2024. Hasil ini yang selanjutnya dibandingkan dengan *demand* aktual 2025 (dari data lengkap 2020–2025 pada Tabel 3.2) untuk membuktikan akurasi model. Model berhasil mendeteksi adanya *demand* di 2025, meski bulan tepatnya sedikit bergeser.

Bab 4

Penutup

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil Kerja Praktik dan analisis yang telah dilakukan pada *Divisi Inventory & Warehouse* PT PLN Nusantara Power UP Paiton, dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Kondisi existing pengelolaan material dead stock di Gudang 2 menunjukkan bahwa peletakan material masih tersebar karena disesuaikan dengan *user* dan *equipment* terpasang serta dikelompokkan berdasarkan jenis material. Meskipun demikian, pemisahan jenis material telah dilakukan melalui pemberian label warna untuk memudahkan identifikasi, yaitu warna merah untuk material rusak, warna hijau untuk material baik, dan warna kuning untuk material T.
- b. Hasil klasifikasi ADI-CV² terhadap 8 material sampel mengonfirmasi bahwa pola permintaan material *dead stock* memang tidak teratur, dengan 6 material tergolong *intermittent* dan 2 material tergolong *lumpy*.
- c. Sebagai contoh penerapan pada material 000733857 (pola *lumpy*), perbandingan tiga metode *forecasting* menunjukkan SBA memberikan nilai MASE terendah (0,7080) dibanding *Croston* (0,7088) dan TSB (0,7479), konsisten baik pada data penuh 2020–2025 maupun pengujian validasi data 2020–2024. Model berhasil mendeteksi kemunculan *demand* tahun 2025 meski waktunya sedikit bergeser, sehingga pendekatan ADI-CV² dan *forecasting* SBA ini berpotensi diterapkan pada material *dead stock* lain dengan karakteristik serupa untuk mendukung pengambilan keputusan persediaan.

4.2 Saran

Berdasarkan hasil Kerja Praktik dan analisis yang telah dilakukan pada *Divisi Inventory & Warehouse* PT PLN Nusantara Power UP Paiton, dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. PT PLN Nusantara Power UP Paiton disarankan melakukan pemisahan fisik material di Gudang 2 berdasarkan status kondisinya (baik dan masih berguna, tidak berguna dan akan dibursakan, serta rusak), agar identifikasi dan penanganan *dead stock* tidak tercampur dengan material yang masih aktif.
- b. Perusahaan disarankan menerapkan pendekatan klasifikasi ADI-CV² dan *forecasting* SBA yang pada penelitian ini terbukti sesuai untuk material 000733857 dan ke tujuh material sampel lainnya serta populasi *dead stock* yang lebih luas, agar cakupan analisis dapat mendukung keputusan reaktivasi maupun disposisi secara lebih menyeluruh.
- c. Mengingat hasil validasi pada material 000733857 menunjukkan adanya pergeseran bulan prediksi terhadap *demand* aktual, hasil *forecasting* sebaiknya tidak dijadikan kepastian mutlak, melainkan indikator kemungkinan munculnya kebutuhan, dan tetap diimbangi pemantauan berkala terhadap kondisi gudang.
- d. Bagi penelitian selanjutnya, disarankan memperluas hasil perhitungan *forecasting* dengan menambahkan metode lain seperti simulasi Monte Carlo sebagai pembanding, untuk memperkuat validitas pemilihan metode terbaik pada pola *demand intermittent* dan *lumpy*.

Daftar Pustaka

- [1] M. A. Sinaga, “Analisis Kinerja Karyawan Menggunakan Metode Objective,” 2021.
- [2] M. Martini, M. Tomasuolo, and E. Marafioti, “Enhancing students’ perceived employability through employer engagement events in higher education: evidence from a quasi-experimental study,” *Education and Training*, pp. 1–18, 2026, doi: 10.1108/ET-02-2025-0113.
- [3] R. B. T. Andara and M. C. Pertiwi, “Laporan Kuliah Kerja Magang (KKM) Pemberdayaan Sumber Daya Manusia,” 2021.
- [4] M. Radin Zaki and V. Hartati, “Analisis Pengelolaan Dead Stock Menggunakan Cost Profit Analysis,” 2025.
- [5] C. Linardo, C. Meiden, and E. Winarso, “Audit Operasional: Solusi Atas Biaya Dead Stock,” vol. 10, no. 2, pp. 160–169, 2018, [Online]. Available: <http://journal.maranatha.edu>
- [6] A. Roosyida, D. N. Faizzah, and D. M. Puspita, “Pemeliharaan Motor Conveyor 3 KV dan Inspeksi Circuiy Breaker B1 CHCB1-04 pada PLTU Paiton Unit 1 dan 2,” 2022.
- [7] G. A. Diputra, “Gambaran Umum Perusahaan,” 2018.
- [8] P. F. Putri, Marimin, and I. Yuliasih, “Peningkatan Efektivitas dan Efisiensi Manajemen Rantai Pasok Agroindustri: Tinjauan Literature dan Riset Selanjutnya,” *Jurnal Teknologi Industri Pertanian*, pp. 338–354, Dec. 2020, doi: 10.24961/j.tek.ind.pert.2020.30.3.338.
- [9] M. Hayuningtyas, Marimin, and I. Yuliaish, “Peningkatan Kinerja Mitigasi Risiko dan Analisis Kelembagaan pada Rantai Pasok Cabai Merah di Kabupaten Garut,” 2018.
- [10] I. B. Suryaningrat, A. S. Rusdianto, W. Amilia, M. Choiron, and W. N. Andriani, “Pengukuran Kinerja Rantai Pasok (Supply Chain) Beras pada Pabrik Beras Sukoreno,” *Jurnal Agroindustri*, vol. 15, no. 1, pp. 68–82, May 2025, doi: 10.31186/jagroindustri.15.1.68-82.
- [11] Z. S. Zain, A. Rifki, A. Farezan, M. Ghufro, and S. Sahara, “Manajemen Gudang Di Era Industri 4.0: Tinjauan Literatur Dan Arah Penelitian Ke Masa Depan,” *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, Juni*, vol. 2023, no. 12, pp. 587–592, 2023, doi: 10.5281/zenodo.8080459.
- [12] A. I. Samuel *et al.*, “Analisis Penerapan Manajemen Pergudangan pada Gudang PT Trakindo Utama Manado,” vol. 11, no. 4, pp. 677–685, 2023.

- [13] J. Hasil, P. Dan, K. Ilmiah, L. Nesti, R. Elviana, and J. Ramadhani, “Rancang Bangun Sistem Manajemen Gudang Sparepart PLTU dengan Metode Class-Based Storage,” 2023.
- [14] W. Amalia, A. Pangestu, and N. Oktavia, “Pengelompokan Persediaan Spare parts Menggunakan Analisis FSN di PT. XYZ,” *Jurnal Teknik Industri Terintegrasi*, vol. 6, no. 4, pp. 1195–1201, Oct. 2023, doi: 10.31004/jutin.v6i4.20227.
- [15] T. D. Nugroho *et al.*, “Sistem Klasifikasi ABC untuk Menentukan Persediaan Kritis pada Perusahaan Otomotif Spare Part Sepeda Motor,” *Jurnal Industry Xplore*, vol. 10, no. 2, 2025.
- [16] K. Caesar, B. Tunggadewa, and E. Widodo, “Forecasting Consumable Part for Aircraft Maintenance using Time Series Method,” 2025, [Online]. Available: <https://locus.rivierapublishing.id/index.php/jl>
- [17] A. A. Syntetos, J. E. Boylan, and J. D. Croston, “On the categorization of demand patterns,” *Journal of the Operational Research Society*, vol. 56, no. 5, pp. 495–503, 2005, doi: 10.1057/palgrave.jors.2601841.
- [18] A. A. Syntetos and J. E. Boylan, “The accuracy of intermittent demand estimates,” *Int. J. Forecast.*, vol. 21, no. 2, pp. 303–314, Apr. 2005, doi: 10.1016/j.ijforecast.2004.10.001.
- [19] Ç. Pinçe, L. Turrini, and J. Meissner, “Intermittent demand forecasting for spare parts: A Critical review,” Dec. 01, 2021, *Elsevier Ltd.* doi: 10.1016/j.omega.2021.102513.
- [20] L. Fan, X. Liu, W. Mao, K. Yang, and Z. Song, “Spare Parts Demand Forecasting Method Based on Intermittent Feature Adaptation,” *Entropy*, vol. 25, no. 5, May 2023, doi: 10.3390/e25050764.
- [21] G. Kharisma, I. Vanany, and D. Hartnato, “Pengklasifikasian dan Peramalan Spare Part di Industri Pupuk (Studi Kasus PT. Petrokimia Gresik),” 2011.
- [22] D. S. Sfiris and D. E. Koulouriotis, “A New Approach to Forecast Intermittent Demand and Stock-Keeping-Unit Level Optimization for Spare Parts Management,” *Applied Sciences (Switzerland)*, vol. 15, no. 22, Nov. 2025, doi: 10.3390/app152212030.
- [23] N. Paranthaman, H. N. Perera, N. T. Thalagala, and D. Kosgoda, “Evaluating Intermittent Demand Forecasting Techniques for Spare Part Supply Chains,” in *IFAC-PapersOnLine*, Elsevier B.V., Jul. 2025, pp. 136–141. doi: 10.1016/j.ifacol.2025.09.025.

- [24] S. P. Kenaka, A. Cakravastia, A. Ma'ruf, and R. T. Cahyono, "Enhancing Intermittent Spare Part Demand Forecasting: A Novel Ensemble Approach with Focal Loss and SMOTE," *Logistics*, vol. 9, no. 1, Mar. 2025, doi: 10.3390/logistics9010025.
- [25] J. M. Rožanec, B. Fortuna, and D. Mladenčić, "Reframing Demand Forecasting: A Two-Fold Approach for Lumpy and Intermittent Demand," *Sustainability (Switzerland)*, vol. 14, no. 15, Aug. 2022, doi: 10.3390/su14159295.

**Logbook Bimbingan
Pembimbing Lapangan KP**

Nama Mahasiswa	: Ratu Fajar Diba Mulika Bahagis
NIM	: 1105230028
Judul Kegiatan KP	: Analisis Pengelolaan Dead Stock Material
Tempat Pelaksanaan KP	: PT PLN Nusantara Power Unit Penyugilukan
Pembimbing Lapangan	: Aulia Zahrawati

[illegible]

Laporan Kerja Harian dan Mingguan

Nama Mahasiswa : Ratu Fajar Diva Malika Bahagia
 Lokasi Kerja : PT. PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Pabelan
 Waktu Kerja : 07.30 - 16.00

Pekan ke-1

Hari dan Tanggal	Jam Datang	Jam Pulang	Aktivitas	Evaluasi dan Paraf (Pembimbing Lapangan)
01/07/2026	07.30	16.00	Mengikuti Orientasi, pengenalan lokasi dengan pembimbing.	R.
02/07/2026	07.30	16.00	Pengamatan sistem busbar di busbar house pembangkitan.	R.
03/07/2026	07.30	16.00	Memfaktakan pemeliharaan turbin pemeliharaan yg ada.	R.
04/07/2026	07.30	16.00	Memeriksa sistem tenaga listrik busbar pemeliharaan (P.M. 1002) dan pemeliharaan pemeliharaan.	R.
07/07/2026	07.30	16.00	Melakukan administrasi dan pemeliharaan sistem tenaga listrik busbar pemeliharaan.	R.

Evaluasi Pekan:

Tinggalan semangat belajar, disiplin waktu kerja yang ada di dunia kerja. Banyak pengalaman selama minggu.

Laporan Kerja Harian dan Mingguan

Nama Mahasiswa : Ratu Fajar Diva Malika Bahagia
 Lokasi Kerja : PT. PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Pabelan
 Waktu Kerja : 07.30 - 16.00

Pekan ke-2

Hari dan Tanggal	Jam Datang	Jam Pulang	Aktivitas	Evaluasi dan Paraf (Pembimbing Lapangan)
08/07/2026	07.30	16.00	Memeriksa sistem pemeliharaan busbar pemeliharaan (P.M. 1002) dan pemeliharaan pemeliharaan (P.M. 1002).	R.
09/07/2026	07.30	16.00	Memeriksa sistem pemeliharaan busbar pemeliharaan (P.M. 1002) dan pemeliharaan pemeliharaan (P.M. 1002).	R.
10/07/2026	07.30	16.00	Memeriksa sistem pemeliharaan busbar pemeliharaan (P.M. 1002) dan pemeliharaan pemeliharaan (P.M. 1002).	R.
13/07/2026	07.30	16.00	Memeriksa sistem pemeliharaan busbar pemeliharaan (P.M. 1002) dan pemeliharaan pemeliharaan (P.M. 1002).	R.
14/07/2026	07.30	16.00	Memeriksa sistem pemeliharaan busbar pemeliharaan (P.M. 1002) dan pemeliharaan pemeliharaan (P.M. 1002).	R.

Evaluasi Pekan:

Menunggu belajar.

Dipindai dengan CamScanner

Laporan Kerja Harian dan Mingguan

Nama Mahasiswa : Ratu Fajar Diva Malika Bahagia
 Lokasi Kerja : PT. PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Pabelan
 Waktu Kerja : 07.30 - 16.00

Pekan ke-3

Hari dan Tanggal	Jam Datang	Jam Pulang	Aktivitas	Evaluasi dan Paraf (Pembimbing Lapangan)
12/07/2026	07.30	16.00	Memeriksa sistem pemeliharaan busbar pemeliharaan (P.M. 1002) dan pemeliharaan pemeliharaan (P.M. 1002).	R.
14/07/2026	07.30	16.00	Memeriksa sistem pemeliharaan busbar pemeliharaan (P.M. 1002) dan pemeliharaan pemeliharaan (P.M. 1002).	R.
17/07/2026	07.30	16.00	Memeriksa sistem pemeliharaan busbar pemeliharaan (P.M. 1002) dan pemeliharaan pemeliharaan (P.M. 1002).	R.
20/07/2026	07.30	16.00	Memeriksa sistem pemeliharaan busbar pemeliharaan (P.M. 1002) dan pemeliharaan pemeliharaan (P.M. 1002).	R.
21/07/2026	07.30	16.00	Memeriksa sistem pemeliharaan busbar pemeliharaan (P.M. 1002) dan pemeliharaan pemeliharaan (P.M. 1002).	R.

Evaluasi Pekan:

Proses belajar sudah baik, ini terlihat membantu proses administrasi pekerjaan.

Laporan Kerja Harian dan Mingguan

Nama Mahasiswa : Ratu Fajar Diva Malika Bahagia
 Lokasi Kerja : PT. PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Pabelan
 Waktu Kerja : 07.30 - 16.00

Pekan ke-4

Hari dan Tanggal	Jam Datang	Jam Pulang	Aktivitas	Evaluasi dan Paraf (Pembimbing Lapangan)
22/07/2026	07.30	16.00	Memeriksa sistem pemeliharaan busbar pemeliharaan (P.M. 1002) dan pemeliharaan pemeliharaan (P.M. 1002).	R.
23/07/2026	07.30	16.00	Memeriksa sistem pemeliharaan busbar pemeliharaan (P.M. 1002) dan pemeliharaan pemeliharaan (P.M. 1002).	R.
24/07/2026	07.30	16.00	Memeriksa sistem pemeliharaan busbar pemeliharaan (P.M. 1002) dan pemeliharaan pemeliharaan (P.M. 1002).	R.
27/07/2026	07.30	16.00	Memeriksa sistem pemeliharaan busbar pemeliharaan (P.M. 1002) dan pemeliharaan pemeliharaan (P.M. 1002).	R.
28/07/2026	07.30	16.00	Memeriksa sistem pemeliharaan busbar pemeliharaan (P.M. 1002) dan pemeliharaan pemeliharaan (P.M. 1002).	R.

Evaluasi Pekan:

Yas telah membantu dalam proses pemeliharaan busbar pemeliharaan (P.M. 1002) dan pemeliharaan pemeliharaan (P.M. 1002).

Dipindai dengan CamScanner

Dipindai dengan CamScanner

Laporan Kerja Harian dan Mingguan

Nama Mahasiswa : Ratu Fajar Diva Maika Bahagia
 Lokasi Kerja : PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Paiton
 Waktu Kerja : 07.30 - 16.00

Pekan ke-5

Hari dan Tanggal	Jam Datang	Jam Pulang	Aktivitas	Evaluasi dan Paraf (Pembimbing Lapangan)
29/07/2026	07.30	16.00	Belajar teori tentang cara kerja tenaga listrik di pembangkit tenaga listrik.	Hasil
30/07/2026	07.30	16.00	Belajar teori tentang cara kerja tenaga listrik di pembangkit tenaga listrik.	Hasil
31/07/2026	07.30	16.00	Belajar teori tentang cara kerja tenaga listrik di pembangkit tenaga listrik.	Hasil
01/08/2026	07.30	16.00	Belajar teori tentang cara kerja tenaga listrik di pembangkit tenaga listrik.	Hasil
02/08/2026	07.30	16.00	Belajar teori tentang cara kerja tenaga listrik di pembangkit tenaga listrik.	Hasil

Evaluasi Pekan 5
 Sudah baik

CS Dipindai dengan CamScanner

Laporan Kerja Harian dan Mingguan

Nama Mahasiswa : Ratu Fajar Diva Maika Bahagia
 Lokasi Kerja : PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Paiton
 Waktu Kerja : 07.30 - 16.00

Pekan ke-6

Hari dan Tanggal	Jam Datang	Jam Pulang	Aktivitas	Evaluasi dan Paraf (Pembimbing Lapangan)
03/08/2026	07.30	16.00	Belajar teori tentang cara kerja tenaga listrik di pembangkit tenaga listrik.	Hasil
04/08/2026	07.30	16.00	Belajar teori tentang cara kerja tenaga listrik di pembangkit tenaga listrik.	Hasil
05/08/2026	07.30	16.00	Belajar teori tentang cara kerja tenaga listrik di pembangkit tenaga listrik.	Hasil
06/08/2026	07.30	16.00	Belajar teori tentang cara kerja tenaga listrik di pembangkit tenaga listrik.	Hasil
07/08/2026	07.30	16.00	Belajar teori tentang cara kerja tenaga listrik di pembangkit tenaga listrik.	Hasil

Evaluasi Pekan 6
 Sudah baik

CS Dipindai dengan CamScanner

Laporan Kerja Harian dan Mingguan

Nama Mahasiswa : Ratu Fajar Diva Maika Bahagia
 Lokasi Kerja : PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Paiton
 Waktu Kerja : 07.30 - 16.00

Pekan ke-7

Hari dan Tanggal	Jam Datang	Jam Pulang	Aktivitas	Evaluasi dan Paraf (Pembimbing Lapangan)
12/08/2026	07.30	16.00	Belajar teori tentang cara kerja tenaga listrik di pembangkit tenaga listrik.	Hasil
13/08/2026	07.30	16.00	Belajar teori tentang cara kerja tenaga listrik di pembangkit tenaga listrik.	Hasil
14/08/2026	07.30	16.00	Belajar teori tentang cara kerja tenaga listrik di pembangkit tenaga listrik.	Hasil
15/08/2026	07.30	16.00	Belajar teori tentang cara kerja tenaga listrik di pembangkit tenaga listrik.	Hasil
16/08/2026	07.30	16.00	Belajar teori tentang cara kerja tenaga listrik di pembangkit tenaga listrik.	Hasil

Evaluasi Pekan 7
 Sudah baik

CS Dipindai dengan CamScanner

Laporan Kerja Harian dan Mingguan

Nama Mahasiswa : Ratu Fajar Diva Maika Bahagia
 Lokasi Kerja : PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Paiton
 Waktu Kerja : 07.30 - 16.00

Pekan ke-8

Hari dan Tanggal	Jam Datang	Jam Pulang	Aktivitas	Evaluasi dan Paraf (Pembimbing Lapangan)
20/08/2026	07.30	16.00	Belajar teori tentang cara kerja tenaga listrik di pembangkit tenaga listrik.	Hasil
21/08/2026	07.30	16.00	Belajar teori tentang cara kerja tenaga listrik di pembangkit tenaga listrik.	Hasil
22/08/2026	07.30	16.00	Belajar teori tentang cara kerja tenaga listrik di pembangkit tenaga listrik.	Hasil
23/08/2026	07.30	16.00	Belajar teori tentang cara kerja tenaga listrik di pembangkit tenaga listrik.	Hasil
24/08/2026	07.30	16.00	Belajar teori tentang cara kerja tenaga listrik di pembangkit tenaga listrik.	Hasil

Evaluasi Pekan 8
 Sudah baik

CS Dipindai dengan CamScanner